

第2章 热运动统计规律

- 2.1 物质的微观模型
- 2.2 描述大数粒子的统计方法
- 2.3 范德瓦耳斯方程的微观图像
- 2.4 麦克斯韦分布律
- 2.5 玻耳兹曼分布律
- 2.6 能量均分定理及应用

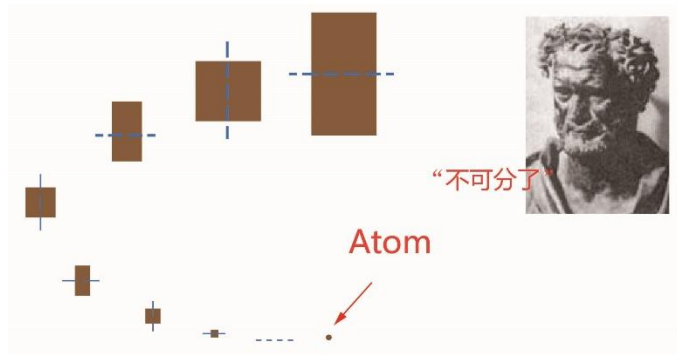
从微观模型出发研究热力学系统

2.1 物质的微观模型

2.1.1 物质的微观模型

1. 原子、分子论

早在我国古代，中国的先贤们就提出了金、木、水、火、土的五行学说（公元前1046-771）

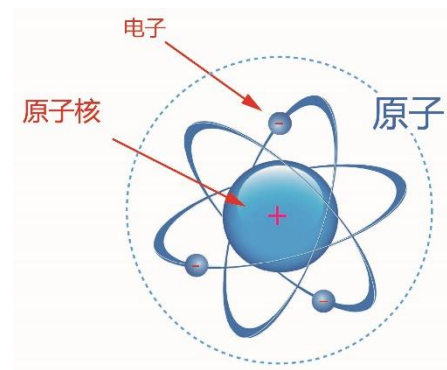


公元前450年左右古希腊哲学家德谟克利特的推测，他提出物质是由许多眼睛看不见的微粒构成的，这种微粒叫做“Atom”

同时代的恩培多克勒(Empedocles)则提出:火、水、土、空气是自然界的四种独立原子，它们按不同比例掺杂起来，就构成物质。其中就有火原子，例如木头燃烧就是把火原子放出去

原子、分子论：一切物质都是由分子、原子组成

近代物理学的发展已经表明，原子是由原子核和核外电子组成；原子核又由中子和质子组成。对不同的分子或原子而言，电子、质子和中子都是一样的，但具有的数量各异。



数量级估计

氦 (He)	氮 (N ₂)	氧 (O ₂)	二氧化碳 (CO ₂)	铁 (Fe)	铜 (Cu)	水银 (Hg)
1.9	3.1	3.0	3.3	2.5	2.5	3.0

原子线度为 10^{-10}m 的数量级。最简单的分子具有一个原子，大分子可以有很多原子，至少比小分子大10000倍以上。

1mm³的水中有 3.3×10^{10} 分子，
这是目前世界人口的5倍

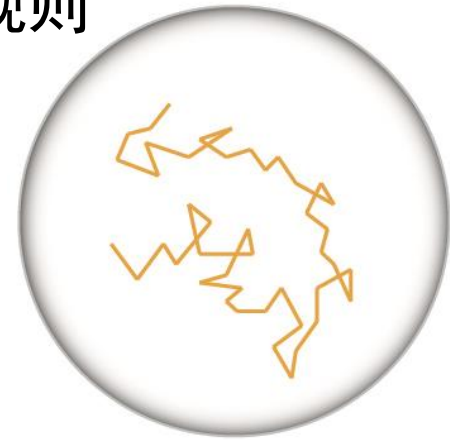
2. 分子运动观点

分子处于永不停息的无规则运动，
称之为热运动

1827年英国植物学家布朗发现

布朗运动

短促的跳跃，其方向不断改变且毫无规则
布朗粒子（ $10^{-6}m$ ）



?

1877年,德尔菲提出这些颗粒受到周围液体分子碰撞的不平衡而引起的。

1905年, 物理学家爱因斯坦运用统计理论的观点, 对布朗粒子受到运动分子的随机碰撞进行了计算, 建立起布朗运动的理论

自20世纪初开始的布朗运动理论, 发展至今天, 在物理、化学、电子工程、生物、社会科学都有广泛的应用。

热运动

3. 分子力观点

分子间作用力与分子间距离有关。当分子接近一定距离之后出现**吸引力**，并随 r 减小，吸引力逐渐增强。但它们之间距离太小时，还会出现**斥力**。

决定物质热现象、热性质的二个因素：

分子力、分子热运动

2.1.2 固体的微观特征

1. 固体分子的作用力与热运动特征

固体中分子力占主导地位

热运动 特征

分子在相互作用力的影响下被束缚在各自的平衡位置附近作微小的振动，称为热振动。

固体的分子数密度极大（约 10^{23} cm^{-3} 数量级），粒子间有强烈复杂的相互作用，使得分子热振动的振幅、频率大小不一，振动方向各不相同，能量也有大有小，而且随时间发生变化

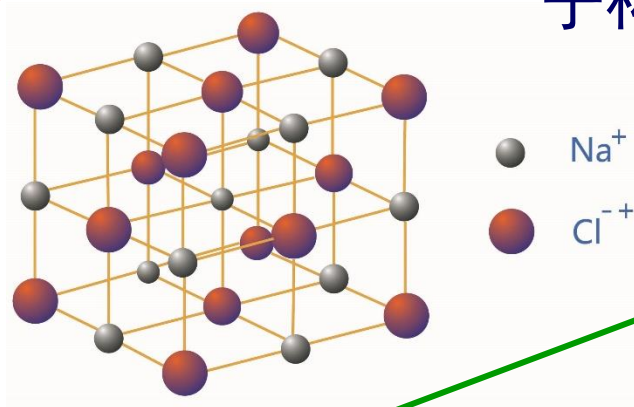
反映热运
动无序性

作用力—化学键

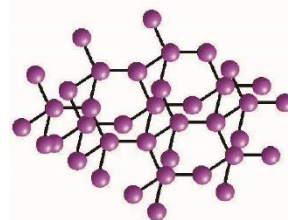
离子键：

离子化合物的晶体
是由正离子和负离子
构成空间点阵

正、负离子
间的静电力
称为离子键

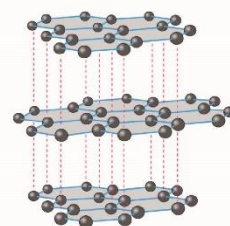


金刚石



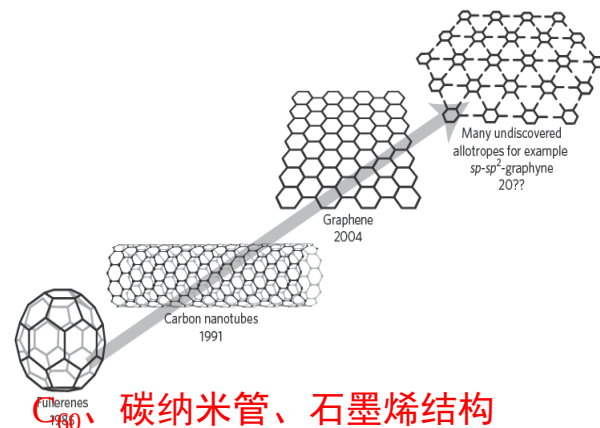
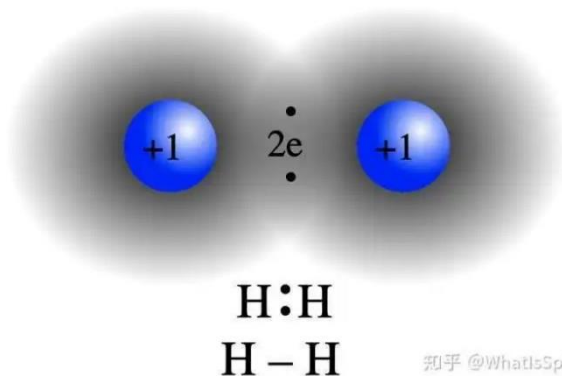
(a)

石墨



(b)

共价键：化合物的
分子是由组成它的
原子间共有电子而
结合成的（共价化合
物）



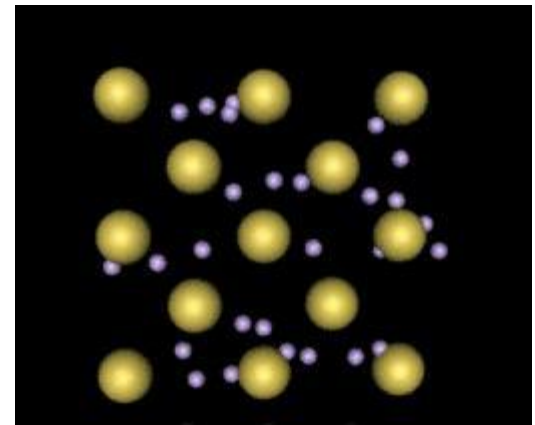
碳纳米管、石墨烯结构

范德瓦耳斯键：

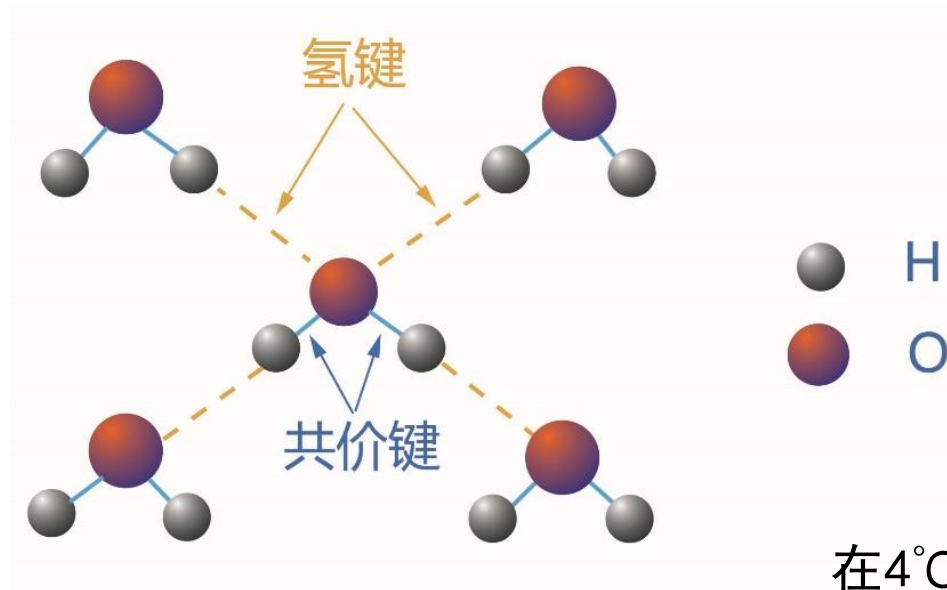
一些中性气体在低温下形成晶体时，吸引中性粒子间的化学键，主要是来于原子间瞬时感应电偶极矩的相互作用

金属键：

构成金属的原子失去部分外层电子；自由电子，为整块金属的全部原子所共有（电子气）。带正电的金属离子相互排斥但受到邻近电子气的吸引。每个离子相对与其他离子有确定的位置，自由电子的整体和金属的正离子相互作用形成正离子的空间点阵。



氢键：氢原子的核外只有一个电子，在该电子与负电性原子的外层电子形成共价键后，氢原子的原子核几乎暴露在外，还可以与其他负电性原子相互吸引。

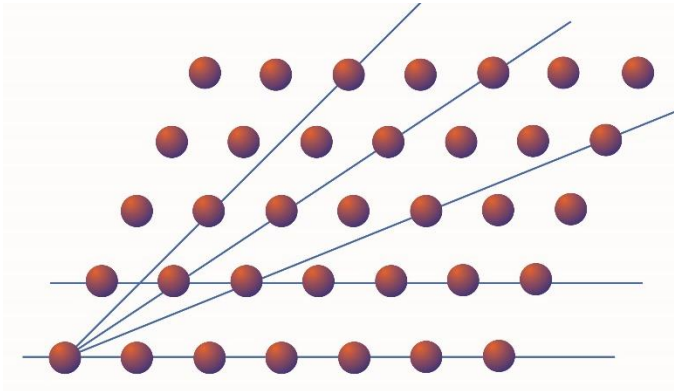


在 4°C 以下， $0\sim 4^{\circ}\text{C}$ 间，氢键不断断裂占优势，故水反常膨胀，表现为热缩冷胀。

4°C 以上热膨胀占优势，为正常膨胀。还有水的比热和汽化热都很高，这也是水中仍保留相当数量的氢键的缘故。

2. 晶体的微观结构

晶体是由分子、原子、离子或原子（离子）团在三维空间作周期性重复摆列组成的物体。



长程有序

粒子在高度有规则排列的同时，以一定的振幅在平衡位置附近振动构成了晶体的基本物理图像，成为解释其宏观性质及其发生的微观过程的基础。

3. 非晶体

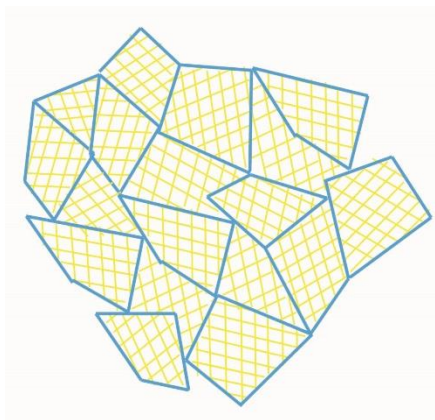
非晶态只能在极小的范围内（例如几个原子的尺度内）显示出规则性排列，因而具有长程无序、短程有序的特点。

液体分子间的距离也很小，约比固体的要大些，平均距离大3%

2.1.3 液体和液晶的微观特征

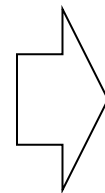
1. 液体的短程有序结构

液体分子在平衡位置附近做微小振动（短暂时间）



液体分子只在微小区域范围内和一个短暂的时间中保持一定的规则性排列，表现出短程有序的特点

从宏观来看，各个微小区域间分子排列有是无序混乱的



液体在宏观上显示出各向同性

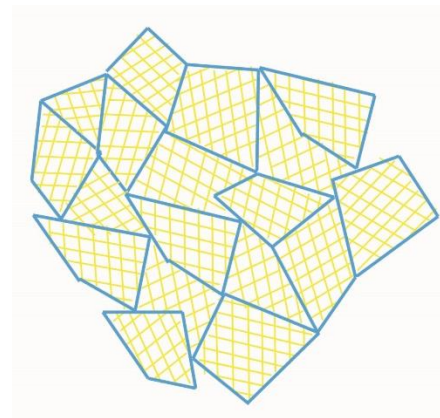
2. 液体分子的热运动特征

平衡位置变化:

流动性

与晶体相比，液体分子间空隙大一些，液体分子不会长时间在一个固定平衡位置上振动，仅仅能在一个平衡位置保持一个短暂的时间。

随着时间变化，分子有规则排列的微小区域的大小和边界都是在不断的变化的。



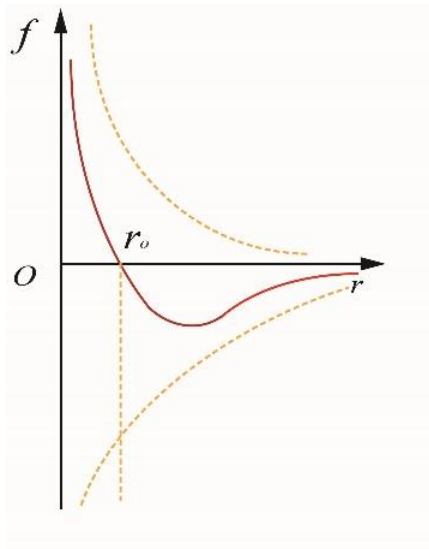
液体分子在各个平衡位置振动的时间长短不一，但在一定的温度及压强下，各种液体都有其一定的平均值，叫做定居时间

分子在平衡位置附近振动周期
大约比定居时间小两个数量级

2.1.4 气体的微观特征

1. 分子力特征

假设分子间的相互作用力具有球对称性



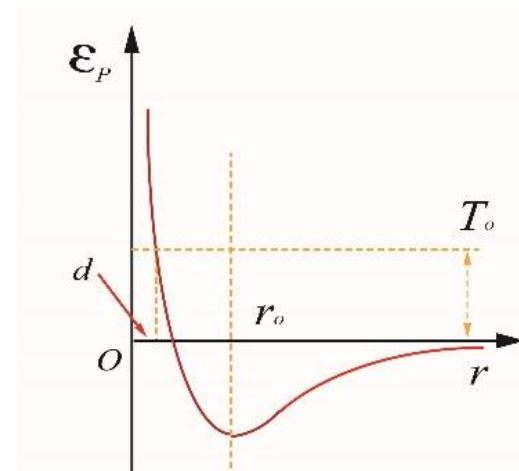
$$f = \frac{b}{r^s} - \frac{a}{r^t}, (s > t)$$

简化
模型

通常 s 的数值介于9到15
之间， t 在4到7之间

分子平均间距等于分子线度的
几十倍，相差一个数量级以上

$$E_P = -\int_{\infty}^r F dr = \frac{b'}{r^{s-1}} - \frac{a'}{r^{t-1}}$$



从无穷远有一分子，其动能为 T_o 。

$r > r_o$ 分子力表现为引力，动能增加、势能减小

$r = r_o$ 平衡位置，动能最大，势能最小。

$r < r_o$ 分子力表现为斥力，势能增加、动能减小

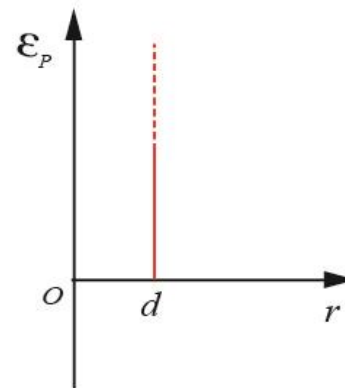
$r = d$ 时，势能 $E = T_o$ ，动能全部转化为势能，被排斥开来

把分子看成直径为 d 的弹性球，实质是指分子碰撞有效直径：
两分子相互对心碰撞时，两分子质心间最短距离

刚球模型

$U \rightarrow \infty$, 当 $r < d$, 分子直径为 d 的刚球

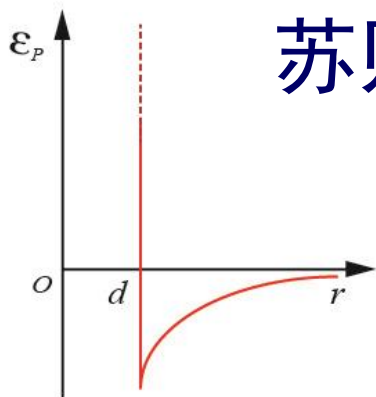
$U = 0$, 当 $r > d$, 无相互作用



苏则朗模型

$U \rightarrow \infty$, $r < d$, 分子直径为 d 的刚球

$$U = -\frac{\mu}{r^{t-1}} \quad r > d, \text{ 引力相互作用}$$



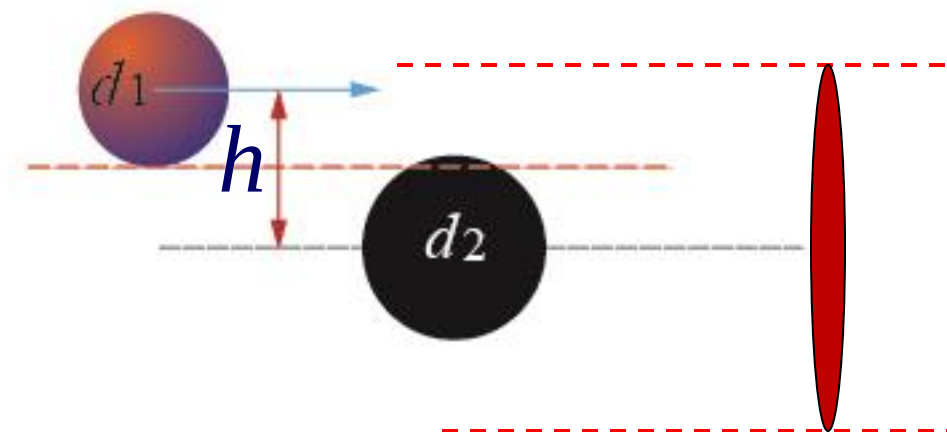
$r \rightarrow 0$, $U \rightarrow \infty$; $r > 0$, $U = 0$

质点模型

稀薄气体分子本身线度比分子间平均距离来忽略不计时，分子用“**质点**”来处理表示，不考虑分子间相互作用

2. 热运动的特征

有效直径 d_1, d_2 的二个

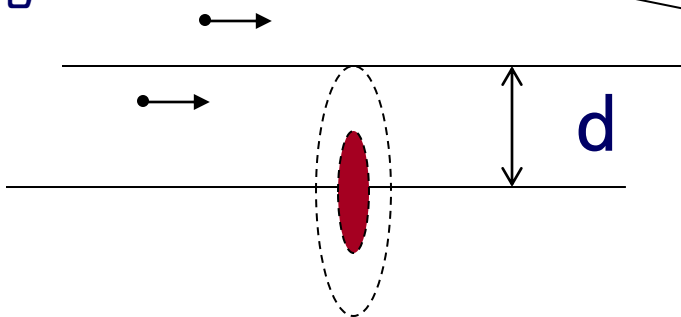


$$\text{距离 } h \leq \frac{d_1 + d_2}{2}$$

碰撞截面

$$\sigma = \frac{1}{4} \pi (d_1 + d_2)^2$$

分子质心 •



电子和分子 d 碰撞截面

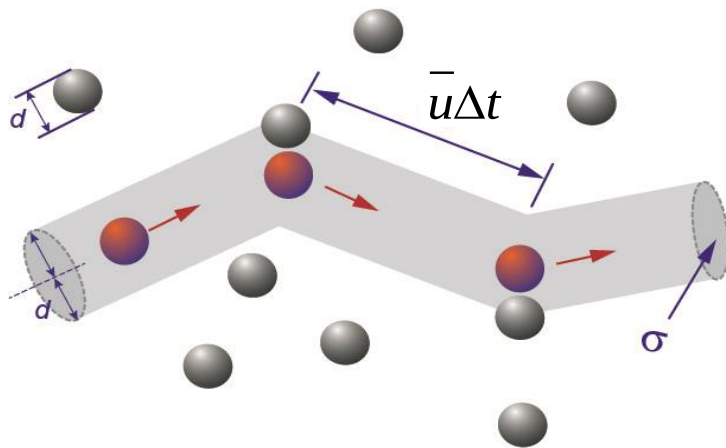
分子间碰撞截面

$$\sigma = \pi d^2$$

$$\sigma = \frac{1}{4} \pi d^2$$

碰撞频率

$$\bar{Z} = \frac{n\sigma u \Delta t}{\Delta t} = n\bar{u}\sigma$$



平均相对速率

$$\bar{u} = \sqrt{2}\bar{v}$$

平均
速率

$$\bar{Z} = \sqrt{2}\sigma\bar{v}n = \sqrt{2}\pi d^2\bar{v}n$$

平均自由程

$$\bar{\lambda} = \frac{\bar{v}}{\bar{Z}}$$

$$\bar{\lambda} = \frac{kT}{\sqrt{2}\pi d^2 p}$$

$$p = nkT$$

讨论平均相对速率

设平衡态混合理想气体，“1”和“2”分子，其平均速率分别为 $\overline{V_1}$ 和 $\overline{V_2}$ ，近似法求它们的相对运动平均速率。

相对运动速度 $\overrightarrow{V_{12}} = \overrightarrow{V_2} - \overrightarrow{V_1}$ $\overrightarrow{V_{12}}^2 = V_{12}^2$

$$\overrightarrow{V_{12}}^2 = V_2^2 - 2\overrightarrow{V_2} \cdot \overrightarrow{V_1} + V_1^2$$

取平均：
$$\overline{V_{12}^2} = \overline{V_2^2} - 2\overline{\overrightarrow{V_2} \cdot \overrightarrow{V_1}} + \overline{V_1^2}$$

$$\overline{\overrightarrow{V_2} \cdot \overrightarrow{V_1}} = \overline{V_1 V_2 \cos \theta}$$

其中 θ 为二速度矢量夹角

理想气体分子速度的大小与方向无关，是相互独立的

球坐标可以证明 $\cos \theta$ 偶函数的平均值为零

$$\overline{V_1 V_2 \cos \theta} = \overline{V_1 V_2} \cdot \overline{\cos \theta} = 0$$

$$\overrightarrow{V_{12}}^2 = \overrightarrow{V_2}^2 - 2\overrightarrow{V_2} \cdot \overrightarrow{V_1} + \overrightarrow{V_1}^2 \quad \Rightarrow \quad \overline{V_{12}^2} = \overline{V_1^2} + \overline{V_2^2}$$

近似地：

$$\overline{V_{12}^2} \approx \overline{V_{12}^2} \quad \overline{V_1^2} \approx \overline{V_1^2} \quad \overline{V_2^2} \approx \overline{V_2^2}$$

则：

$$\overline{V_{12}^2} = \overline{V_1^2} + \overline{V_2^2} \quad \overline{V_{12}} = \sqrt{\overline{V_1^2} + \overline{V_2^2}}$$

若同种气体分子

$$\overline{V_1} = \overline{V_2} = \overline{V} \quad \Rightarrow \quad \overline{V_{12}} = \sqrt{2} \cdot \overline{V}$$

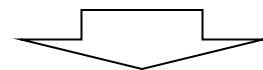
讨论标准状态下空气分子的运动情况

$$T = 273K, p = 1.01 \times 10^5 Pa, d = 3.5 \times 10^{-10} m$$

$$\begin{aligned}\bar{\lambda} &= \frac{kT}{\sqrt{2}\pi d^2 p} \\ &= \frac{1.38 \times 10^{-23} \times 273}{1.41 \times 3.14 \times (3.5 \times 10^{-10})^2 \times 1.01 \times 10^5} m = 6.9 \times 10^{-8} m\end{aligned}$$

$$\bar{Z} = \frac{\bar{v}}{\bar{\lambda}} = \frac{448}{6.9 \times 10^{-8}} s^{-1} = 6.5 \times 10^9 s^{-1}$$

相对应的连续两次碰撞的
平均时间间隔约 $10^{-10} s$



$$\tau = \frac{1}{\bar{Z}} = \frac{1}{6.5 \times 10^9 s^{-1}} s = 10^{-10} s$$

意味着分子热运动无序与混乱

怎样研究气体热运动？

例 分子在任意两次碰撞之间所通过的路程（自由程）与平均自由程相比有长有短。讨论在全部分子中，分子自由程介于任一给定长度区间 $x \rightarrow x + dx$ 内的分子数有多少。

考虑一组分共 N_0 个，它们在运动过程中与组外的其他分子相碰，每进行一次碰撞，这组分子就减少一个。

设经过路程 x 时为 N 个，再经过 dx 时分子数减少量为

$$-dN = \frac{1}{\lambda} N dx \quad -\frac{dN}{N} = \frac{dx}{\lambda}$$

分子的平均自由程为 λ ，单位长度上每个分子平均碰撞 $\frac{1}{\lambda}$ 次，在长度为 dx 的路程上碰撞为 $\frac{dx}{\lambda}$ 次

$$\ln N = -\frac{x}{\lambda} + C \quad \left| \begin{array}{l} x = 0 \\ N = N_0 \\ \ln N_0 = C \end{array} \right. \Rightarrow \ln \frac{N}{N_0} = -\frac{x}{\lambda}$$

$$\text{即 } N = N_0 e^{-x/\lambda} \quad -dN = \frac{1}{\lambda} N_0 e^{-x/\lambda} dx$$

N 表示在 N_0 个分子中自由程大于 x 的分子数

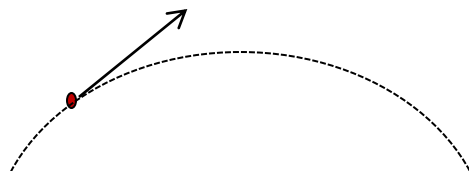
dN 就表示自由程介于长度区间内 $x \rightarrow x + dx$ 的分子数

分子按自由程分布的规律

2.2 大数粒子描述的统计方法

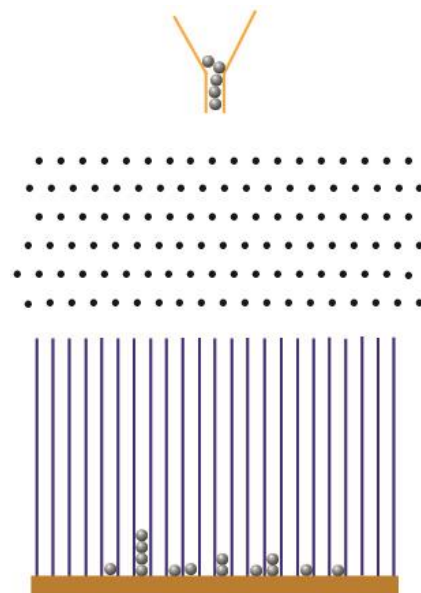
随机事件

2.2.1 决定论与概率论



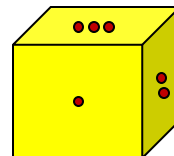
斜抛运动

确定



伽耳顿板实验

骰子



不确定

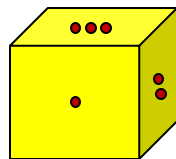
根据所掌握的信息不足以完全确定出现的结果

当大数事件时：

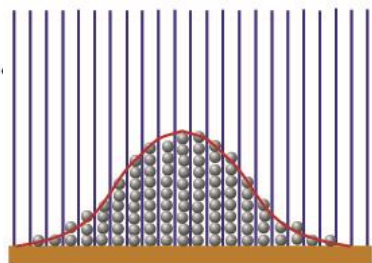


骰子

$$\frac{1}{6}$$



统计规律



大数粒子

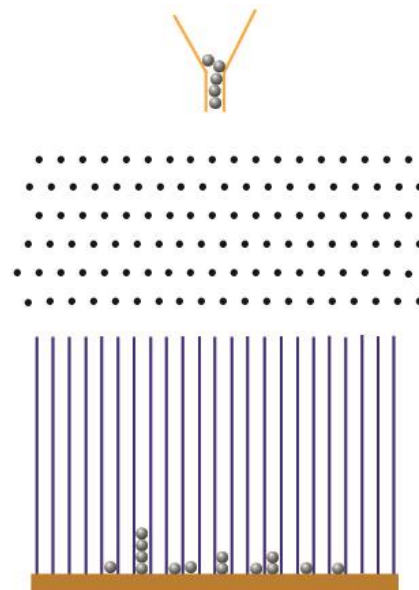
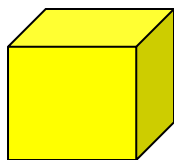
$$n = \frac{\rho}{\mu} \times N_A = 2.6 \times 10^{19} / \text{cm}^3$$

统计规律必然性：

是以物理系统包含有个别事件的**大量性**为前提的

2.2.2 概率和概率密度

1. 概率及基本性质

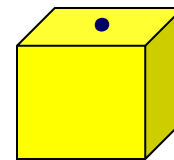


掷硬币、骰子

在一定条件下，如果某一事件既可能发生也可能不发生，则称这事件为随机事件或偶然事件。

$$P = \frac{N_1}{N}$$

$$N \rightarrow \infty$$



$$P(1) = \lim \frac{N_1}{N} = \frac{1}{6}$$

概率：一定条件下，在一系列可能发生的事件集合中，发生某一事件的机会或百分比，称为发生该事件的概率。

概率

$$P_x = \lim \frac{N_x}{N}$$

概率的基本性质

(1) 概率的加法

互不相容的事件

若事件 x_j 发生了, 另一个事件 x_i 就不可能再发生

发生事件 x_i 或事件 x_j 的概率:

$$P(x_i + x_j) = P(x_i) + P(x_j)$$

(2) 概率的乘法

相互独立事件： 它们的各自发生与对方无关

发生事件 x_i 和 x_j 的概率： $P(x_i, x_j) = P(x_i) \times P(x_j)$

(3) 概率归一化

$$N_1(x_1) + N_2(x_2) + \cdots + N_i(x_i) + \cdots = \sum_i N_i(x_i) = N$$

$$\frac{N_1(x_1)}{N} + \frac{N_2(x_2)}{N} + \cdots + \frac{N_i(x_i)}{N} + \cdots = \sum_i \frac{N_i(x_i)}{N} = 1$$

$$P_1(x_1) + P_2(x_2) + \cdots + P_i(x_i) + \cdots = \sum_i P(x_i) = 1$$

所有同类事件出
的概率之和为1

事件一定发生

2. 概率分布函数

确定 x 状态的参量只取一些分立的值, x 为离散的随机变量

确定 x 状态参量的数值是连续可变的, x 为连续的随机变量

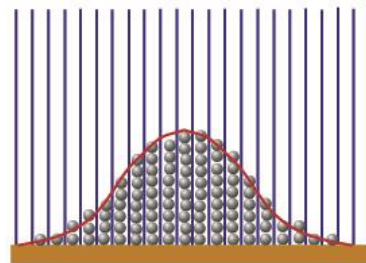
【例】分子的速率

大数分子中, 各种速率都是可能存在的

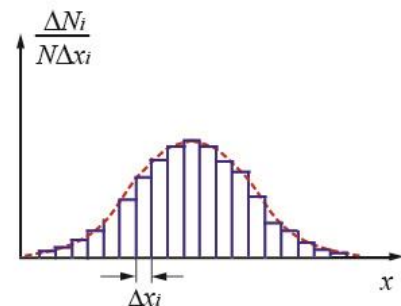
分子速率连续

伽耳顿板实验

当N增大时，小球数分布逐渐趋于一个稳定的分布（对称分布）



(a)



(b)

$$x_1 - x_2 = \Delta x = x_i - x_{i-1}$$

$$N = \sum_i \Delta N_i = \Delta N_1 + \Delta N_2 + \cdots + \Delta N_i + \cdots$$

$$\frac{\Delta N_i}{N / \Delta x_i} \rightarrow x$$

窄条面积 $\frac{\Delta N_i}{N \Delta x_i} \cdot \Delta x_i = \frac{\Delta N_i}{N}$

$$x_i \rightarrow x_i + \Delta x \quad \text{个数占总数比}$$

概率 $P_i = \lim \frac{\Delta N_i}{N}$

统计规律有以下特点：

①它是大量随机事件的集体表现，事件数量越多，规律性越稳定明显。

②随着事件数量增加，频数趋向于确定的概率；概率是统计规律的主要特征。

$$\Delta x \rightarrow 0 \quad \frac{\Delta N}{N \Delta x} \Rightarrow \frac{dN}{N dx}$$

$$f(x) = \frac{dN}{N dx} \quad \text{称为小球在 } x \text{ 方向分布的概率密度}$$

$$\frac{dN}{N} = f(x) dx \quad \text{小球在 } x \text{ 处附近的 } dx \text{ 间隔内的概率}$$

$$\text{归一化条件} \quad \int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dN}{N} = 1$$

小球所有可能出现的分布

2.2.3 统计平均值

随机变量 x

$$\bar{x} = \frac{N_1 x_1 + N_2 x_2 + \cdots + N_i x_i + \cdots}{N_1 + N_2 + \cdots + N_i + \cdots} = \sum_i \frac{N_i}{N} x_i,$$

$$\bar{x} = \sum_i P_i x_i$$

连续变量

$$\bar{x} = \int_{N \rightarrow \infty} x \frac{dN}{N} = \int_{N \rightarrow \infty} x f(x) dx$$

宏观物理量

2.2.4 涨落

随机变量 X 与其相应的统计平均值的偏差

$$\Delta X = X - \bar{X}$$

涨落是统计规律的一个基本特征

ΔX 平均值: $\overline{\Delta X} = \overline{X - \bar{X}} = 0$

均方偏差:
$$\begin{aligned} \overline{(\Delta X)^2} &= \overline{(X - \bar{X})^2} = \overline{X^2 - 2X \cdot \bar{X} + (\bar{X})^2} \\ &= \overline{X^2} - 2\bar{X} \cdot \bar{X} + (\bar{X})^2 = \overline{X^2} - (\bar{X})^2 \geq 0 \end{aligned}$$

相对方均根偏差
$$\left(\frac{\overline{(\Delta X)^2}}{\bar{X}^2} \right)^{1/2} = \frac{\left(\overline{(\Delta X)^2} \right)^{1/2}}{\bar{X}}$$

均方偏差能表示随机变量在平均值附近散开的程度

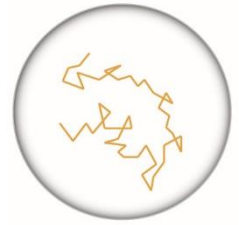
可以证明，在粒子可自由出入的空间内的粒子数 N 的相对涨落：

$$\frac{\left[\overline{(\Delta N)^2} \right]^{1/2}}{N} \propto \frac{1}{\sqrt{N}}$$

粒子数越少
涨落越明显

不平衡明显

布朗粒子讨论



水分子数密度：

$$n = \frac{N_A}{V_m} = \frac{6.02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}}{18 \times 10^{-6} \text{ m}^3 \cdot \text{mol}^{-1}}$$

布朗粒子所占体积 $V = \frac{4\pi r^3}{3} \quad 10^{-6} \sim 10^{-7} \text{ m}^3$

布朗粒子空间尺度的粒子数 $N = nV$

相对涨落 $\propto \frac{1}{\sqrt{N}} \quad N < 10^6 \quad \frac{1}{1000}$

⇒ 涨落冲击力

布朗粒子的线度恰好处于宏观粒子与微观粒子之间的过渡区域，它兼有微观运动（涨落）和宏观运动的某些特征。

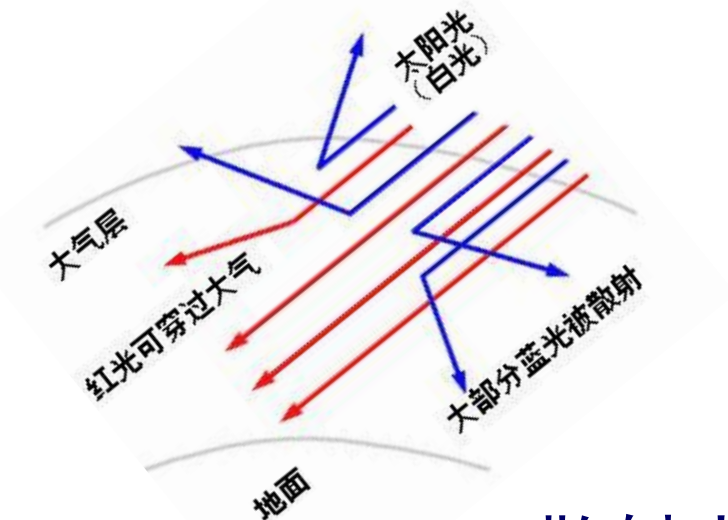
蓝天



光的散射：光通过不均匀介质时部分光偏离原方向而散开的现象

波长尺度
瑞利散射

$$I \sim \frac{1}{\lambda^4}$$

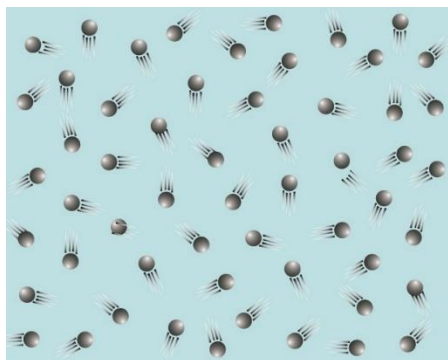


散射光

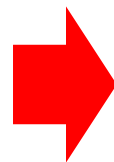
2.3 理想气体的压强和温度

气体动理论

分子运动论+经典 牛顿力学



统计平均方法研究
大数分子的集体行为



给出了宏观量
与微观量平均值
的关系

经典微观统计理论

物理图像清晰，揭示了气体宏观热学性质和过程的微观本质

标志着物理学研究第一次达到分子水平

2.3.1 理想气体的微观模型

1. 不计分子本身的线度 (分子质点)

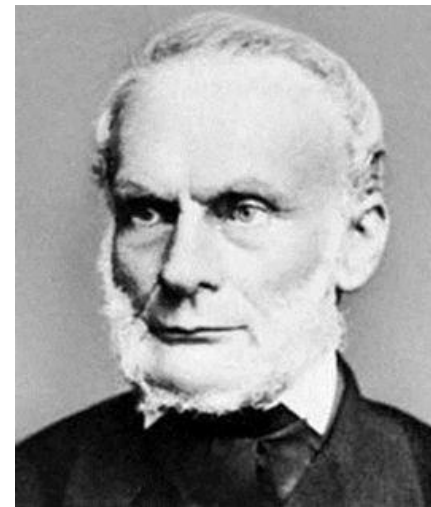
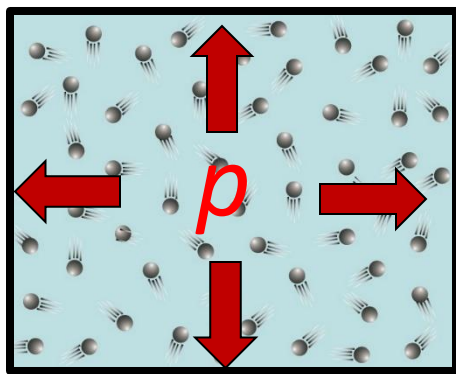
2. 除碰撞外，不计分子间相互作用。

3. 碰撞是弹性的

当 $r \rightarrow 0$, $U \rightarrow \infty$, 而当 $r > 0$, $U = 0$

气体越稀薄越接近理想气体

2.3.2 理想气体压强公式



克劳修斯

在推导气体压强公式时，他第一次明确地从物理学提出了统计的概念：各个分子的碰撞是十分复杂的因果关系决定的，试图精确地确定每个分子的碰撞的详尽过程不仅毫无希望，而且是没有科学价值的！因为系统的宏观性质所涉及的只是大数分子碰撞的平均效果！

分子分组

$$n = n_1(\vec{v}_1) + n_1(\vec{v}_1) + \dots + n_i(\vec{v}_i) + \dots = \sum n_i(\vec{v}_i)$$

考虑具有速度 v_i 的一个分子

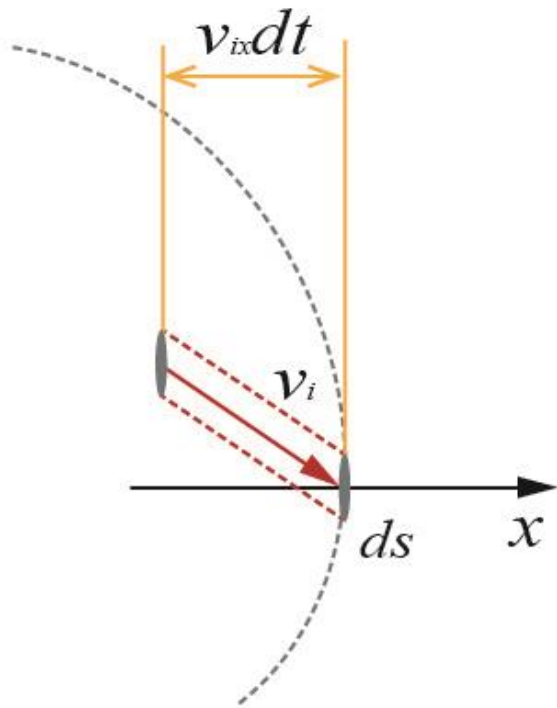
$$-mv_{ix} - mv_{ix} = -2mv_{ix}$$

体元内 dt 时间碰撞分子数：

$$n_i v_{ix} dt ds$$

这些分子对 ds 的冲量：

$$dI_i = n_i v_{ix} dt ds \cdot 2mv_{ix} = 2n_i m v_{ix}^2 dt ds$$



$$dI = \sum_{i(v_{ix}>0)} 2n_i m v_{ix}^2 dt ds \quad (v_{ix}>0)$$

$$dI = \sum_i n_i m v_{ix}^2 dt ds$$

$$p = \frac{dI}{ds dt} = \sum_i n_i m v_{ix}^2 = m \sum_i n_i v_{ix}^2 = mn \sum_i \frac{n_i v_{ix}^2}{n}$$

$$\overline{v_x^2} = \frac{n_1 v_{1x}^2 + n_2 v_{2x}^2 + \dots}{n} = \frac{\sum_i n_i v_{ix}^2}{n}$$

$$p = nm \overline{v_x^2}$$

平衡态下，气体均匀地分布于容器

$$\overline{v_x^2} = \overline{v_y^2} = \overline{v_z^2} = \frac{1}{3}(\overline{v_x^2} + \overline{v_y^2} + \overline{v_z^2}) = \frac{1}{3}\overline{v^2}$$

$$p = \frac{1}{3}nm\overline{v^2} = \frac{2}{3}n\left(\frac{1}{2}m\overline{v^2}\right)$$

热学公式
统计规律

$$p = \frac{2}{3}n\left(\frac{1}{2}m\overline{v^2}\right) = \frac{2}{3}n\overline{\varepsilon}$$

$$\overline{\varepsilon} = \frac{1}{2}m\overline{v^2}$$

分子平动能
的平均值

$$\frac{[\overline{\Delta N^2}]^{1/2}}{N} \propto \frac{1}{\sqrt{N}}$$

$p, \overline{\varepsilon}$ 统计平均值

2.3.3 温度的统计意义

$$\begin{aligned} p &= \frac{2}{3} n \bar{\varepsilon} \\ pV &= \frac{m}{\mu} RT \end{aligned} \quad \left| \quad \begin{aligned} \bar{\varepsilon} &= \frac{3}{2} \frac{1}{n} \frac{m}{\mu} \frac{RT}{V} \\ \bar{\varepsilon} &= \frac{3}{2} \frac{R}{N_A} T \end{aligned} \right.$$

$$\begin{aligned} N_A &= 6.022045 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1} \\ R &= 8.31441 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1} \end{aligned} \quad \left| \quad k = \frac{R}{N_A} = 1.380662 \times 10^{-23} \text{ J} \times \text{K}^{-1} \right.$$

波耳兹曼常数

$$p = nkT \quad \bar{\varepsilon} = \frac{3}{2} kT$$

讨论几个问题：

(1) 波耳兹曼常数的意义 $k=1.380662 \times 10^{-23} \text{J} \times \text{K}^{-1}$

(2) 温度是大数粒子无规则热运动
剧烈程度的量度，统计意义 $\bar{\varepsilon} = \frac{3}{2} kT$

(3) 温度与定向运动

分子热运动，质心



方均根速率：

$$\frac{1}{2} m \overline{v^2} = \frac{3}{2} kT$$

$$\sqrt{\overline{v^2}} = \sqrt{\frac{3kT}{m}} = \sqrt{\frac{3RT}{\mu}}$$

空气 $\mu = 29 \times 10^{-3} \text{ kg} \cdot \text{mol}^{-1}$ $T = 272 \text{ K}$

$$\sqrt{\overline{v^2}} = \sqrt{\frac{3kT}{m}} = \sqrt{\frac{3 \times 8.31 \times 272}{32 \times 10^{-3}}} = 484 (\text{m} \cdot \text{s}^{-1})$$

电子伏特 (eV) ， 能量单位

$$1\text{eV} = 1\text{V} \times 1.6021892 \times 10^{-19} \text{C} = 1.6021892 \times 10^{-19} \text{J}$$

$$\bar{\varepsilon} = \frac{3}{2} kT = 1\text{eV} = 1.602892 \times 10^{-19} \text{J}$$

$$T = \frac{2}{3} \times \frac{1.602892 \times 10^{-19} \text{J}}{1.380662 \times 10^{-23} \text{J} \times \text{K}^{-1}} = 7.739727 \times 10^3 \text{K}$$

1eV相当于7700K时的分子平均平动动能

$kT \sim 1\text{eV}$ 1eV对应的温度是11600K

阿伏伽德罗定律

$$p = nkT$$

$$n_0 = \frac{p_0}{kT_0} = \frac{1.013 \times 10^5 \text{ Pa}}{1.38 \times 10^{-23} \text{ JK}^{-1} \times 273 \text{ K}} = 2.69 \times 10^{25} \text{ m}^{-3}$$

道尔顿分压定律

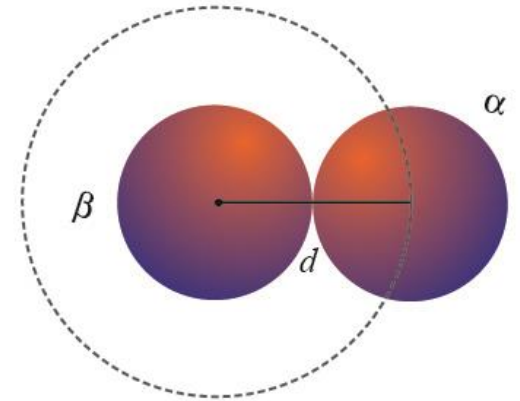
$$\begin{aligned} p &= \frac{2}{3} n \bar{\varepsilon}_k = \frac{2}{3} (n_1 + n_2 + n_3 + \cdots) \bar{\varepsilon}_k \\ &= \frac{2}{3} n_1 \bar{\varepsilon}_k + \frac{2}{3} n_2 \bar{\varepsilon}_k + \frac{2}{3} n_3 \bar{\varepsilon}_k + \cdots \\ &= p_1 + p_2 + p_3 + \cdots \end{aligned}$$

实验与理论的一致

2.4 范德瓦耳斯方程

1mol理想气体的方程为 $pv = RT$

考虑斥力修正 $p(v - b) = RT$

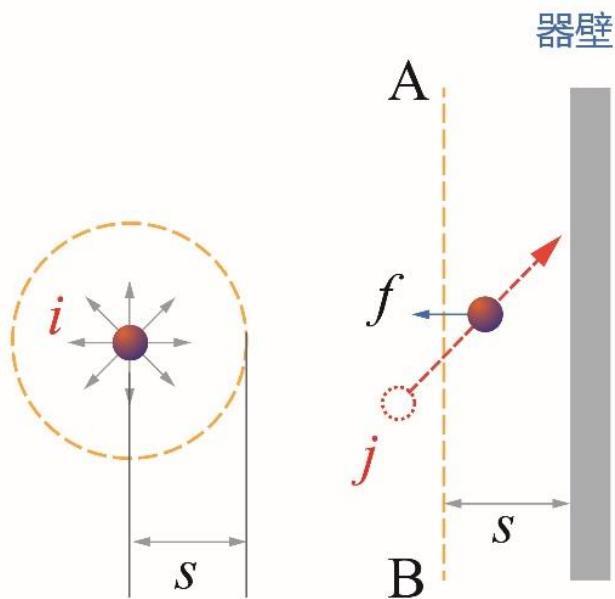


$$b = 4 \times v_0$$

$$b = \frac{1}{2}(N_A - 1) \times \frac{4}{3} \pi d^3 = N_A \frac{16}{3} \pi \left(\frac{d}{2}\right)^3 = 4N_A \frac{4}{3} \pi \left(\frac{d}{2}\right)^3$$

若 $d = 10^{-10} \text{ m}$ $\Rightarrow$ $b = 10^{-5} \text{ m}^3$

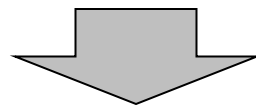
$$v = 22.4 \times 10^{-3} \text{ m}^3 / \text{mol} \gg b$$



考虑引力修正

$$p = \frac{RT}{v-b} - \Delta p$$

$$\Delta p = \left(\begin{array}{c} \text{单位时间内与单位面} \\ \text{积器壁相碰的分子数} \end{array} \right) \times 2\Delta k$$



$$\Delta p \propto n^2 \propto \frac{1}{V^2} \quad \longrightarrow \quad \Delta p = \frac{a}{v^2}$$

$$p = \frac{RT}{v-b} - \frac{a}{v^2} \quad \left(p + \frac{a}{v^2} \right) (v-b) = RT$$

比例系数a是反映气体引力的一个常数，由气体的性质决定

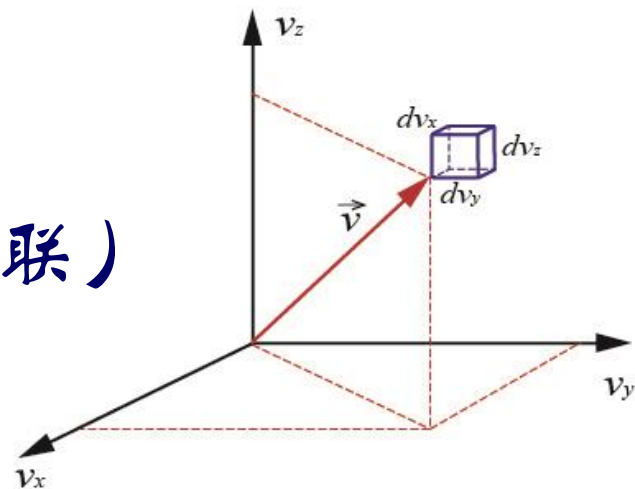
$$V = \frac{m}{\mu} v \quad \left(p + \frac{m^2}{\mu^2} \frac{a}{V^2} \right) \left(V - \frac{m}{\mu} b \right) = \frac{m}{\mu} RT$$

2.5 麦克斯韦分布律

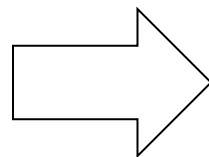
麦克斯韦的分布函数（**完全**从
微观模型出发，按照概率的观
点导出了气体分子分布律）

2.5.1 速度相空间

$\vec{v}$ 矢量端点：代表点（分子数关联）



$$\begin{aligned} \vec{v} &\rightarrow \vec{v} + d\vec{v} \\ v_x &\rightarrow v_x + dv_x \\ v_y &\rightarrow v_y + dv_y \\ v_z &\rightarrow v_z + dv_z \end{aligned}$$



$$d\omega = dv_x dv_y dv_z$$

$$\frac{dN(v_x, v_y, v_z)}{N} = f(v_x, v_y, v_z) dv_x dv_y dv_z$$

分布函数 $f(v_x, v_y, v_z) = \frac{dN(v_x, v_y, v_z)}{N dv_x dv_y dv_z}$

代表点的相对密集程度

速度 $\vec{v}$ 附近、单位间隔内分子数占总分子数的比率

2.5.2 麦克斯韦速度分布率

基本假设：平衡态，理想气体

- 1 xyz三个方向速度彼此独立
- 2 二个分子相碰撞时在一切方向上的反冲几率相等
- 3 速度分布不收外界影响

$$v_x \rightarrow v_x + dv_x \quad \frac{dN_{v_x}}{N} = f(v_x)dv_x$$

$$v_y \rightarrow v_y + dv_y \quad \frac{dN_{v_y}}{N} = f(v_y)dv_y$$

$$v_z \rightarrow v_z + dv_z \quad \frac{dN_{v_z}}{N} = f(v_z)dv_z$$

三个方向概率彼此独立

根据概率乘法，则

在间隔 $v_x \rightarrow v_x + dv_x, v_y \rightarrow v_y + dv_y$ 内的分子概率

$$\frac{dN(v_x, v_y)}{N} = f(v_x, v_y)dv_x dv_y \quad f(v_x, v_y) = f(v_x)f(v_y)$$

$$\frac{dN(v_x, v_y, v_z)}{N} = f(v_x) f(v_y) f(v_z) dv_x dv_y dv_z$$

$$f(v_x, v_y, v_z) = f(v_x) f(v_y) f(v_z)$$

速度分布与方向无关，只能是速度大小的函数，则

$$f(v_x) f(v_y) f(v_z) = f(v^2) = f(v_x^2 + v_y^2 + v_z^2) = f(v_x, v_y, v_z)$$

$$v^2 = v_x^2 + v_y^2 + v_z^2$$

要满足这一关系， $f(v_x)$ 函数应具有 $Be^{Av_x^2}$ 的形式，因此

$$f(v_x, v_y, v_z) = C_1 e^{Av_x^2} \cdot C_2 e^{Av_y^2} \cdot C_3 e^{Av_z^2} = Ce^{Av^2}$$

其中，A、B、C均为常数。考虑到具有无限大速率的粒子出现的概率为极小，故A为负数。令

$$A = -\beta$$

则

$$f(v_x, v_y, v_z) = Ce^{-\beta v^2}$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} f(v_x, v_y, v_z) = 1$$

$$\Rightarrow \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} Ce^{-\beta(v_x^2 + v_y^2 + v_z^2)} dv_x dv_y dv_z = 1$$

由积分公式

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-\beta v_x^2} dv_x = 2 \int_0^{\infty} e^{-\beta v_x^2} dv_x = \sqrt{\frac{\pi}{\beta}}$$

$$C\left(\frac{\pi}{\beta}\right)^{3/2} = 1 \quad C = \left(\frac{\beta}{\pi}\right)^{3/2}$$

所以

$$f(v_x, v_x, v_x) = \left(\frac{\beta}{\pi}\right)^{3/2} e^{-\beta(v_x^2 + v_y^2 + v_z^2)} = \left(\frac{\beta}{\pi}\right)^{3/2} e^{-\beta v^2}$$

$$f(v_x, v_y, v_z) = \left(\frac{\beta}{\pi}\right)^{3/2} e^{-\beta(v_x^2 + v_y^2 + v_z^2)} = \left(\frac{\beta}{\pi}\right)^{3/2} e^{-\beta v^2}$$

理想气体分子的平均动能来定 β $\frac{1}{2} m \overline{v^2} = \frac{3}{2} kT$

$$\int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{2} m (v_x^2 + v_y^2 + v_z^2) f(v_x, v_y, v_z) dv_x dv_y dv_z = \frac{3}{2} kT$$

积分公式: $\left(\frac{\beta}{\pi}\right)^{3/2} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\beta v_y^2} dv_y = 1$ $\left(\frac{\beta}{\pi}\right)^{1/2} \int_{-\infty}^{\infty} v_x^2 e^{-\beta v_x^2} dv_x = \frac{1}{2} \frac{2}{\beta}$

$$\begin{aligned} & \left(\frac{\beta}{\pi}\right)^{3/2} \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} (v_x^2 + v_y^2 + v_z^2) e^{-\beta(v_x^2 + v_y^2 + v_z^2)} dv_x dv_y dv_z \\ &= \left(\frac{\beta}{\pi}\right)^{3/2} \left[\int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} v_x^2 e^{-\beta v_x^2} dv_x dv_y dv_z + \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\beta v_y^2} v_y^2 dv_x dv_y dv_z + \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\beta v_z^2} v_z^2 dv_x dv_y dv_z \right] \\ &= \frac{3}{2} \frac{1}{\beta} \end{aligned}$$

$$\frac{1}{2} m \cdot \frac{3}{2} \frac{1}{\beta} = \frac{3}{2} kT \quad \beta = \frac{m}{2kT}$$

$$v_x \rightarrow v_x + dv_x$$

$$v_y \rightarrow v_y + dv_y$$

$$v_z \rightarrow v_z + dv_z$$

速度分布函数

麦克斯韦
速度分布律

$$f(v_x, v_y, v_z) = \left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{3/2} e^{-\frac{1}{2}m(v_x^2 + v_y^2 + v_z^2)/kT} = \left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{3/2} e^{-\frac{1}{2}mv^2/kT}$$

概率密度

概率

$$\frac{dN}{N} = f(v_x, v_y, v_z) dv_x dv_y dv_z$$

$$= \left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{3/2} e^{-m(v_x^2 + v_y^2 + v_z^2)/2kT} dv_x dv_y dv_z$$

X方向

$$\frac{dN_x}{N} = \left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{3/2} e^{-mv_x^2/2kT} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-mv_y^2/2kT} dv_y \int_{-\infty}^{\infty} e^{-mv_z^2/2kT} dv_z$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-mv_y^2/2kT} dv_y = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-mv_z^2/2kT} dv_z = \left(\frac{2\pi kT}{m}\right)^{1/2}$$

$$\frac{dN_x}{N} = \left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{1/2} e^{-mv_x^2/2kT} dv_x$$

速度分量
分布函数

$$f(v_x) = \frac{dN_{v_x}}{N dv_x} = \left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{1/2} e^{-mv_x^2/2kT}$$

$$f(v_y) = \frac{dN_{v_y}}{N dv_y} = \left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{1/2} e^{-mv_y^2/2kT}$$

$$f(v_z) = \frac{dN_{v_z}}{N dv_z} = \left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{1/2} e^{-mv_z^2/2kT}$$

速度分布函数的归一化条件

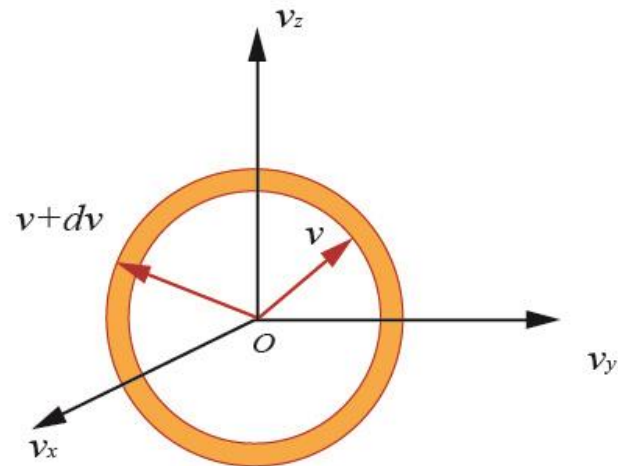
$$\frac{dN}{N} = f(v_x, v_y, v_z) dv_x dv_y dv_z$$

$$\iint \int_{-\infty}^{+\infty} f(v_x, v_y, v_z) dv_x dv_y dv_z = 1$$

2.5.3 麦克斯韦速率分布率

1. 麦克斯韦速率分布率

理想气体系统，温度 T ，平衡态， N ，



$$v \rightarrow v+dv$$

$$\frac{dN}{N} = f(v_x, v_y, v_z) dv_x dv_y dv_z$$

$$f(v_x, v_y, v_z) = \left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{3/2} e^{-m(v_x^2 + v_y^2 + v_z^2)/2kT}$$

$$dw = 4\pi v^2 dv$$

麦克斯韦
速度分布率

$$\frac{dN}{N} = 4\pi \left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{3/2} e^{-mv^2/2kT} v^2 dv$$

$$\frac{dN}{N} = f(v)dv$$

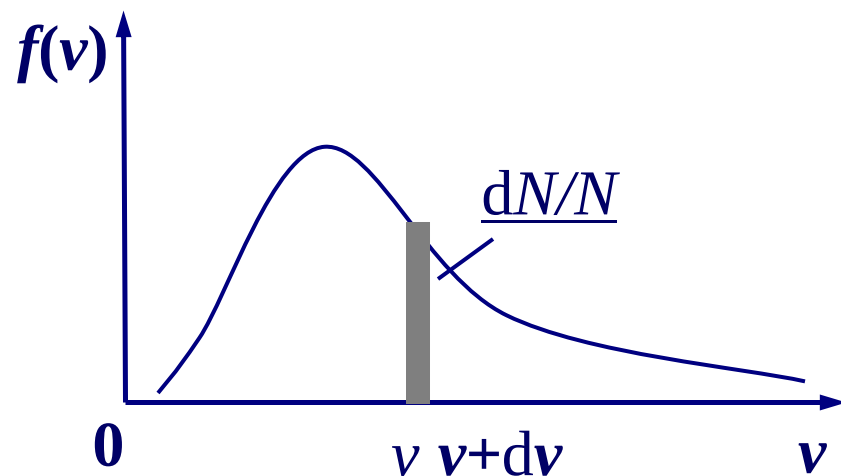
$$f(v) = 4\pi \left(\frac{m}{2\pi kT} \right)^{3/2} e^{-mv^2 / 2kT} v^2$$

$f(v)$ 表示在表示在速率 v 附近、单位速率间隔内的分子数占总分子数的比率，称为分子速率分布函数。

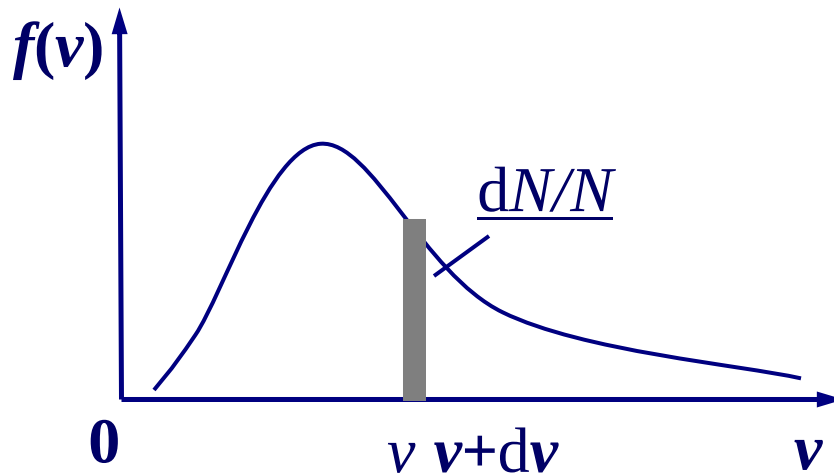
讨论：

$$\frac{dN}{N} = f(v)dv$$

$$dN = Nf(v)dv$$



v_1-v_2 间分子数的统计平均值



$$\frac{dN}{N} = f(v)dv$$

$$dN = Nf(v)dv$$

$$\Delta N = N \int_{v_1}^{v_2} f(v)dv$$

归一化条件

$$\int_0^{\infty} f(v)dv = 1$$

无穷大积分问题

三种速率：

最概然速率

平均速率

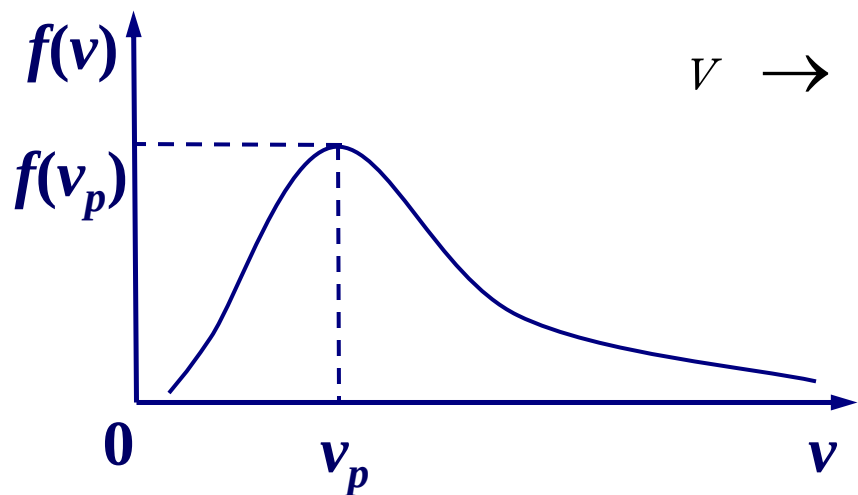
方均根速率

最概然速率

$$v = 0, f(v) = 0,$$

$$v \rightarrow \infty, f(v) \rightarrow 0,$$

速率特别小和特别大的分子出现概率特别小

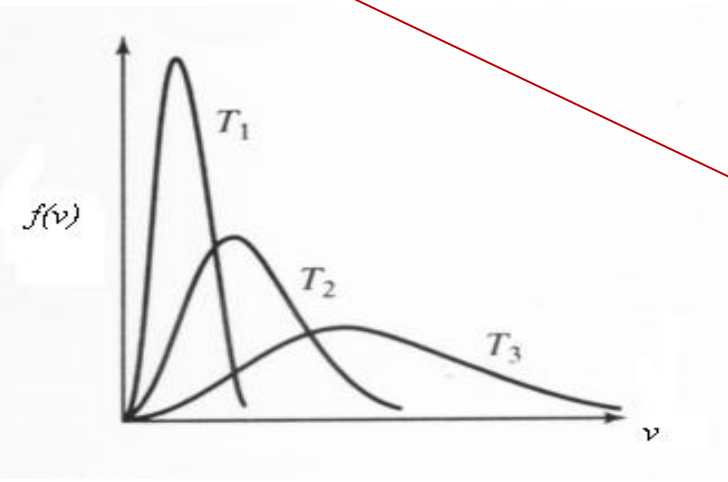


极值

$$\frac{d}{dv} f(v) = 0$$

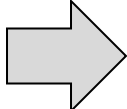
$$v_p = \sqrt{\frac{2kT}{m}} = \sqrt{\frac{2RT}{\mu}}$$

极大值附近单位速率间隔内分子出现的概率最大



$$T_1 < T_2 < T_3$$

平均速率： 分子速率的算术平均值

dv 间隔内分子数: $dN = Nf(v)dv$  速率总和:
 $vNf(v)dv$

$$\bar{v} = \frac{\int_0^{\infty} vNf(v)dv}{N} = \int_0^{\infty} vf(v)dv = \int_0^{\infty} 4\pi \cdot \left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{3/2} \cdot v^3 \exp\left(-\frac{mv^2}{2kT}\right)dv$$
$$= \sqrt{\frac{8kT}{\pi m}} = \sqrt{\frac{8RT}{\pi \mu}} \quad \int_0^{\infty} x^3 \exp(-\alpha x^2)dx = \frac{1}{2\alpha^2}$$

方均根速率

$$\overline{v^2} = \frac{\int_0^{\infty} v^2 Nf(v)dv}{N} = \int_0^{\infty} v^2 f(v)dv = \frac{3kT}{m} = \frac{3RT}{\mu}$$

$$\sqrt{\overline{v^2}} = \sqrt{\frac{3kT}{m}} = \sqrt{\frac{3RT}{\mu}}$$

$$\sqrt{\overline{v^2}} : \bar{v} : v_p = 1.73 : 1.60 : 1.41$$

【例题】计算地球表面处氢气和氮气方均根速率，并讨论气体方均根速率和地球表面处物体的逃逸速度对行星大气的影响，设地球表面温度为290K。

$$\sqrt{v^2}_{H_2} = \sqrt{\frac{3kT}{m}} = \sqrt{\frac{3 \times 8.31 \times 290}{2 \times 10^{-3}}} = 1.9 \times 10^3 \text{ m/s}$$

$$\sqrt{v^2}_{N_2} = \sqrt{\frac{3kT}{m}} = \sqrt{\frac{3 \times 8.31 \times 290}{28 \times 10^{-3}}} = 5.08 \times 10^2 \text{ m/s}$$

比较

$$\frac{1}{2}mv_R^2 + \left(-\frac{GM_E m}{R_E}\right) = 0 \quad v_R = \sqrt{\frac{2GM_E}{R_E}} = \sqrt{2Rg_E}$$

$$v_R = \sqrt{2 \times 9.8 \times 6.378 \times 10^6} \text{ m/s} = 11.2 \times 10^3 \text{ m/s}$$

地球表面，地球大气逃逸速度大于氢气和氮气分子的方均根速率(约为1/6, 1/25)

例题 设N个粒子系统的速率分布函数为(K为常量),

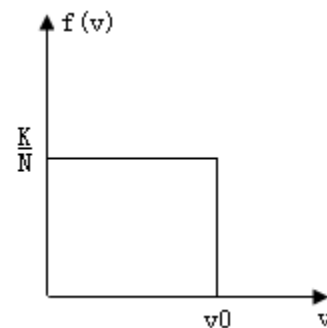
$$dN_v = \begin{cases} Kdv, v_0 > v > 0 \\ 0, v > v_0 \end{cases}$$

- (1) 画出分布函数图;
- (2) 用N和 v_0 定出常量K;
- (3) 用 v_0 表示出算术平均速率和方均根速率。

解 (1) 设速率分布函数为 $f(v)$, 则

$$\frac{dN_v}{N} = f(v)dv$$

$$f(v) = \begin{cases} \frac{K}{N}, & v_0 > v > 0 \\ 0, & v > v_0 \end{cases}$$



(2) 按归一化条件, 有

$$\int_0^{v_0} f(v)dv = \int_0^{v_0} \frac{K}{N} dv = 1$$

得归一化常数

$$K = \frac{N}{v_0}$$

(3) 算术平均速率为

$$\bar{v} = \int_0^{\infty} v f(v) dv = \int_0^{v_0} v \frac{1}{v_0} dv = \frac{v_0}{2}$$

方均根速率为

$$\sqrt{\overline{v^2}} = \sqrt{\int_0^{\infty} v^2 f(v) dv} = \sqrt{\int_0^{v_0} v^2 \frac{1}{v_0} dv} = \frac{v_0}{\sqrt{3}}$$

例题 试从麦克斯韦速率分布律推出如下分布律: (2-29)

(1) 分子动能 $\varepsilon_k = \frac{1}{2}mv^2$ 的分布律

(2) 以最概然速率 $v_p = \sqrt{\frac{2kT}{m}}$ 作为分子速率单位的分子速率 $x = \frac{v}{v_p}$ 的分布律

$$f(v) = 4\pi \left(\frac{m}{2\pi kT} \right)^{3/2} e^{-mv^2 / 2kT} v^2$$

解 (1) 由 $dN = Nf(v)dv = Nh(\varepsilon_k)d\varepsilon_k$

$$\begin{aligned}
 h(\varepsilon_k) &= f(v) \frac{dv}{d\varepsilon_k} \\
 &= 4\pi \left(\frac{m}{2\pi kT} \right)^{3/2} e^{-mv^2/2kT} v^2 \frac{d}{d\varepsilon_k} \left(\sqrt{\frac{2\varepsilon_k}{m}} \right) \\
 &= 4\pi \left(\frac{m}{2\pi kT} \right)^{3/2} e^{-\varepsilon_k/kT} \frac{2\varepsilon_k}{m} \frac{1}{\sqrt{2m\varepsilon_k}} \\
 &= \frac{2}{\sqrt{\pi}} \left(\frac{1}{kT} \right)^{3/2} \sqrt{\varepsilon_k} e^{-\varepsilon_k/kT}
 \end{aligned}$$

$$(2) \quad dN = Nf(v)dv = Ng(x)dx$$

$$g(x) = f(v) \frac{dv}{dx}$$

$$= 4\pi \left(\frac{m}{2\pi kT} \right)^{3/2} e^{-mv^2/2kT} v^2 \frac{d}{dx} (v_p x)$$

$$= 4\pi \left(\frac{m}{2\pi kT} \right)^{3/2} e^{-mv_p^2 x^2 / 2kT} x^2 v_p^3$$

$$= \frac{4}{\sqrt{\pi}} e^{-x^2} x^2$$

例题 求分子速度的x分量在0和 v_x 之间的分子数

$$v_x \rightarrow v_x + dv_x$$

$$dN_{v_x} = Nf(v_x)dv_x = N\left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{1/2} e^{-mv_x^2/2kT} dv_x$$

$$0 \rightarrow v_x$$

$$\Delta N_{0 \rightarrow v_x} = \int_0^{v_x} dN_{v_x} = N\left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{1/2} \int_0^{v_x} e^{-mv_x^2/2kT} dv_x$$

$$\text{令} \quad x = v_x / v_p = \left(\frac{m}{2kT}\right)^{1/2} \cdot v_x \quad dx = \frac{1}{v_p} dv_x$$

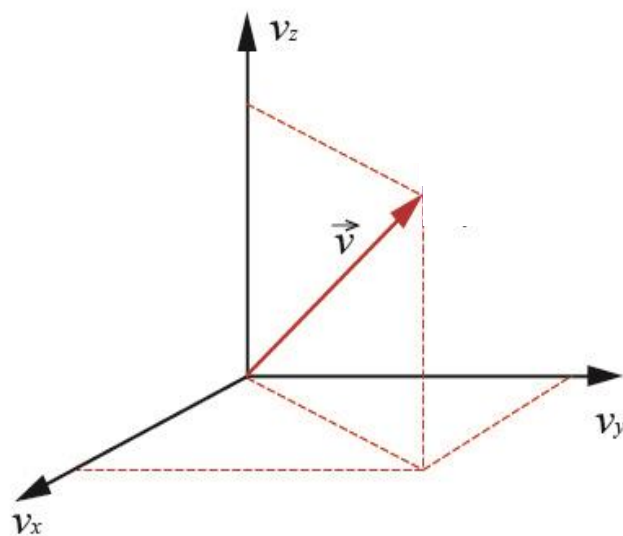
$$\Delta N_{0 \rightarrow v_x} = \int_0^{v_x} dN_{v_x} = \frac{N}{\sqrt{\pi}} \int_0^x e^{-x^2} dx$$

数学上将 $\frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^x e^{-x^2} dx$ 称为误差函数，记为

$$\text{erf}(x) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^x e^{-x^2} dx$$

$$\Delta N_{0 \rightarrow v_x} = \frac{N}{\sqrt{\pi}} \int_0^x e^{-x^2} dx = \frac{N}{2} \text{erf}(x)$$

上节课



$$\varepsilon_k = \frac{1}{2} m v^2$$

麦克斯韦空间性质均匀

$$\frac{dN}{N} = f(v_x, v_y, v_z) dv_x dv_y dv_z$$

$$f(v_x, v_y, v_z) = \left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{3/2} e^{-m(v_x^2 + v_y^2 + v_z^2)/2kT}$$

$$\vec{v} \rightarrow \vec{v} + d\vec{v}$$

麦克斯韦
速度分布率

$$\frac{dN}{N} = f(v) dv$$

$$f(v) = 4\pi \left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{3/2} e^{-mv^2/2kT} v^2$$

$$v \rightarrow v + dv$$

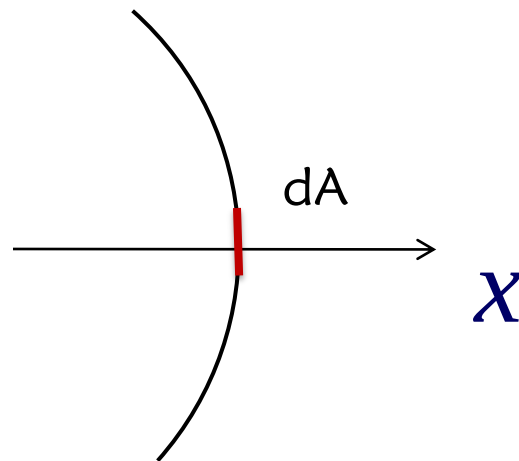
麦克斯韦
速度分布率

2.5.4 麦克斯韦分布律应用

1 分子通量

单位时间碰到单位面积上分子总数

考虑容器中的一个面元， $+x$ 方向的面元 dA



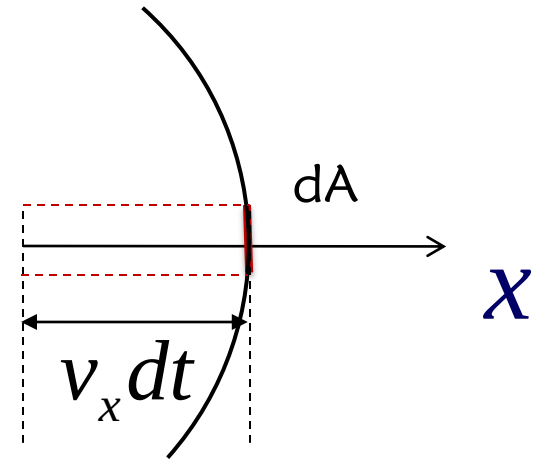
容器中 $v_x \rightarrow v_x + dv_x$,

$$dN = Nf(v_x)dv_x = N\left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{1/2} e^{-mv_x^2/2kT} dv_x$$

单位体积内 $v_x \rightarrow v_x + dv_x$ 分子数

$$dn = \frac{dN}{V} = \frac{N}{V} f(v_x)dv_x = nf(v_x)dv_x$$

dt时间与dA相碰分子数



$$nf(v_x)dv_x \cdot v_x dt \cdot dA(v_x > 0)$$

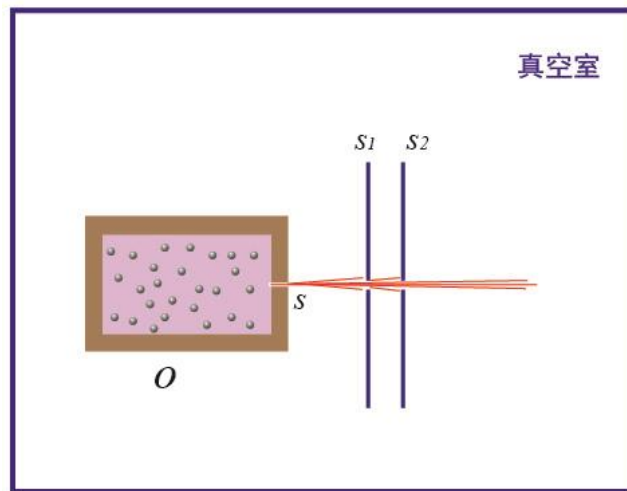
单位时间碰到单位面积上分子总数

$$\begin{aligned}\Gamma &= \int_0^{\infty} nv_x f(v_x) dv_x = n \left(\frac{m}{2\pi kT} \right)^{1/2} \int_0^{\infty} e^{-mv_x^2/2kT} v_x dv_x \\ &= n \left(\frac{m}{2\pi kT} \right)^{1/2} = \frac{1}{4} n \bar{v}\end{aligned}$$

2. 泻流与分子束

挖掉 dA ，形成泻流 $d\Gamma = \frac{1}{4} n \bar{v} \cdot dA = \frac{1}{4} n \sqrt{\frac{8kT}{\pi m}} \cdot dA$

分子束



容器中平衡态下气体分子的取样

泻流浓缩铀应用：

利用泻流进行同位素分离，
浓缩铀就是用此技术

自然界

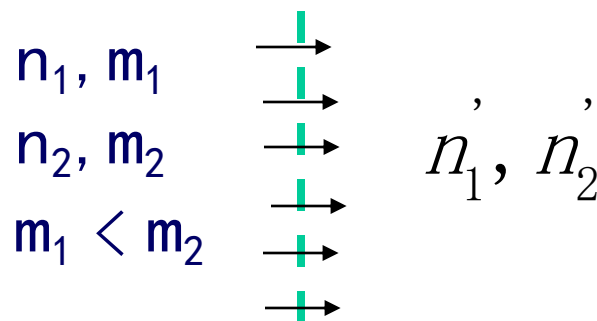
^{235}U 含量少，0.7%，易核裂变，

^{238}U 含量多，99.2%，通常情况不会发生核裂变

3%的 ^{235}U 含量，核电站级低浓缩铀

90%以上的 ^{235}U 含量核电站燃料，核武器级高浓缩铀

$$\frac{\frac{1}{4} n_1 \bar{V}_1}{\frac{1}{4} n_2 \bar{V}_2} = \frac{n_1}{n_2} \cdot \left(\frac{m_2}{m_1}\right)^{1/2} = \frac{n_1'}{n_2'}$$

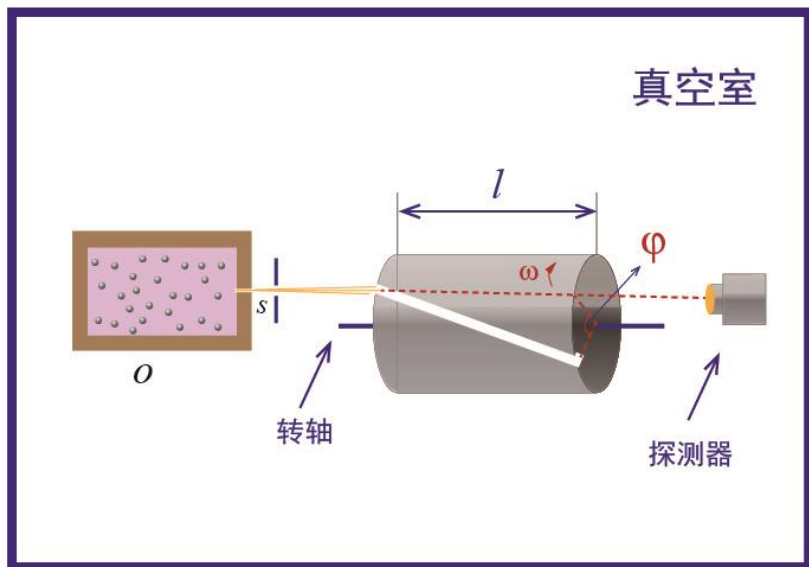


质量小的气体
相对富度增加

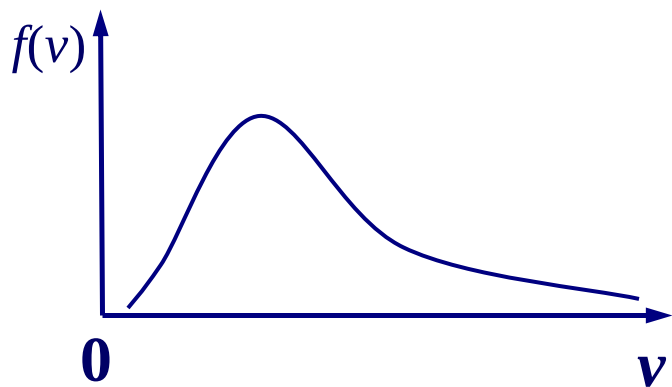
一般大约千级的级
联分离，才能获得
较纯的 ^{235}U

2.5.4 麦克斯韦速率分布律的实验验证

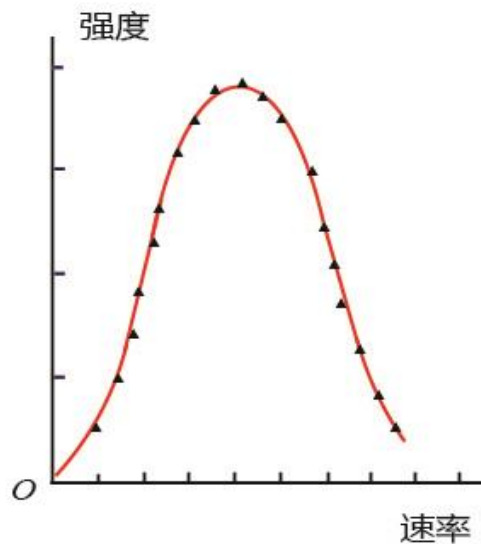
1859 麦克斯韦分布率
1920 实验验证



$$\frac{l}{v} = \frac{\phi}{\omega}$$



?



dt时间与dA相碰分子数

$$N' = \frac{1}{4} n \bar{v} dt \cdot dA = \frac{n}{4} \int_0^{\infty} v f(v) dv \cdot dt dA = \int_0^{\infty} \frac{n}{4} v f(v) dv \cdot dt dA$$

$v \rightarrow v + dv$ 范围内的分子数是

$$dN' = \frac{n}{4} v f(v) dv \cdot dt dA$$

$$dN' = \frac{n}{4} 4\pi \left(\frac{m}{2\pi kT} \right)^{3/2} e^{-mv^2/2kT} v^3 dv \cdot dt dA$$

考虑分布函数为 $F(v)$

$$dN' = N' \cdot F(v) dv$$

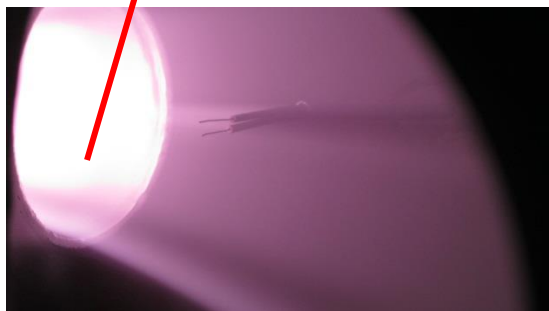
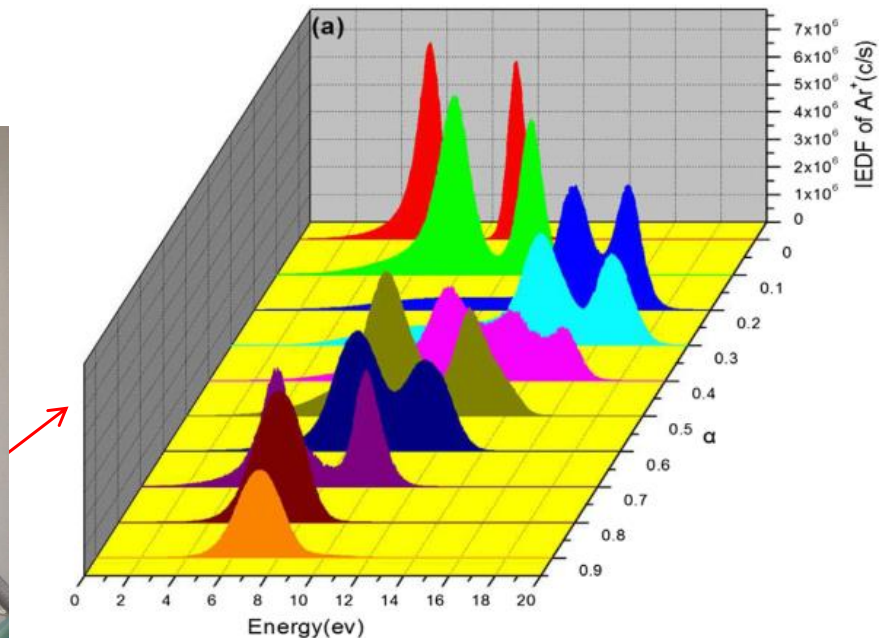
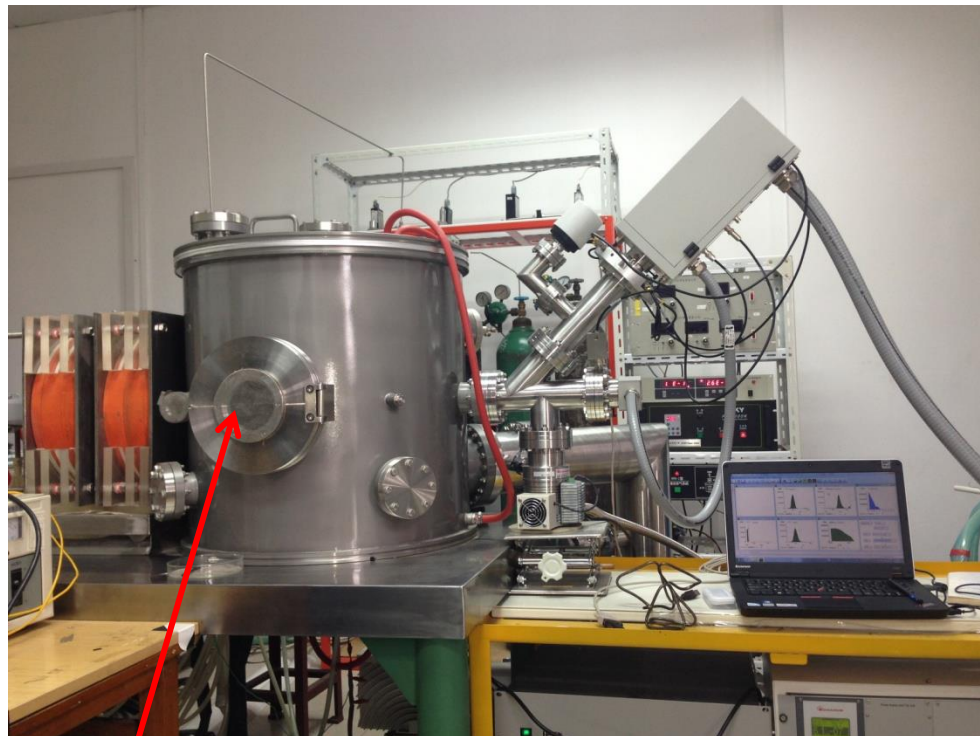
$$F(v)dv = \frac{dN'}{N'} = \frac{dN'}{\frac{1}{4}n\bar{v} \cdot dt dA} = 4\pi \left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{3/2} \cdot \sqrt{\frac{\pi m}{8kT}} e^{-mv^2/2kT} \cdot v^3 dv$$

$$= \frac{m^2}{2(kT)^2} e^{-mv^2/2kT} v^3 dv$$

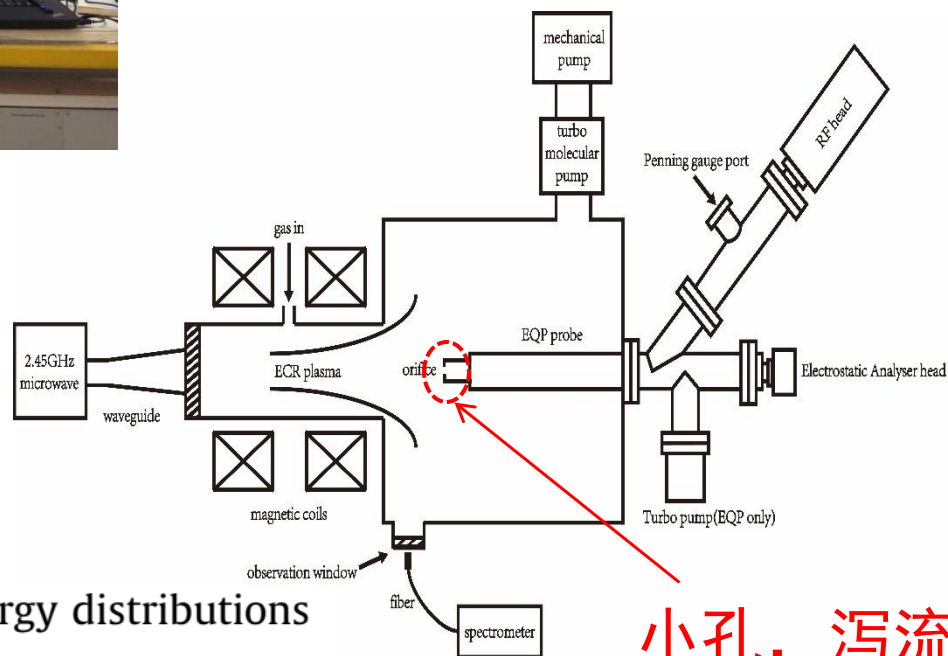
穿越小孔后分子的速率
分布函数

$$F(v) = \frac{m^2}{2(kT)^2} e^{-mv^2/2kT} v^3$$

泻流的实验室应用：



质量
能量
测量



Influence of mixture compositions on ion energy distributions
in Ar/N_2 electron cyclotron resonance plasma

小孔，泻流

例题 处于低温下的真空容器器壁可吸附气体分子，这叫做“低温泵”，它是提高真空度的一种简单方法。考虑一半径为0.1m的球形容器，器壁上有一面积为 1cm^2 的区域被冷却到液氮温度（77K），其余部分及整个容器均保持300K。初始时刻容器中的水蒸气压强为 1.33Pa ，设每个水分子碰到这一小区域上均能被吸附或被凝结在上面，试问要使容器的压强减少为 $1.33\times 10^{-4}\text{Pa}$ ，需要多长时间？

解：在 dt 时间内碰在面积为 A 的区域上的分子数为

$$dN = -\frac{1}{4} \bar{n} \bar{v} A dt$$

两边除以 V

$$dn = -\frac{\bar{n} \bar{v} A}{4V} dt$$

$$dp = kT dn = -\frac{nkT \bar{v} A}{4V} dt = -\frac{p \bar{v} A}{4V} dt$$

积分得

$$\ln \frac{p_0}{p} = \frac{\bar{v}A}{4V} t$$

其中 p_0 为零时刻容器内的分子数，要使压强减少为 $1.33 \times 10^{-4} Pa$

需要时间为

$$t = \frac{4V}{\bar{v}A} \ln \frac{p_0}{p} = \frac{V}{A} \sqrt{\frac{2\pi\mu}{RT}} \ln \frac{p_0}{p}$$

$$= \frac{\frac{4}{3}\pi \times 0.1^3}{1 \times 10^{-4}} \sqrt{\frac{2\pi \times 18 \times 10^{-3}}{8.31 \times 300}} \ln \frac{1.33}{1.33 \times 10^{-4}} s = 2.6s$$

例题 一容器体积为 $2V$,一隔板把它分成相等的两半.开始时,左边有压力为 p_0 的理想气体,右边为真空.在隔板上有一面积为 S 的小孔.求打开小孔后左边气体的压力 p 随时间 t 的变化关系.假定过程中左右两边温度相等且保持不变.

解: 设小孔未打开时, 左边容器内的分子数为 N_0 , 打开小孔 t 秒后, 左边容器的分子数为 N , 则此时右边容器的分子数为 $N_0 - N$.

在 $t \sim t + dt$ 时间内从容器左边扩散到右边的分子数为

$$dN_1 = \frac{1}{4} \frac{N}{V} \bar{v} S dt$$

同时从容器右边扩散到左边的分子数为

$$dN_2 = \frac{1}{4} \frac{N_0 - N}{V} \bar{v} S dt$$

这样总的来说, dt 时间内左边容器的分子数净减少为

$$\begin{aligned}
 -dN &= dN_1 - dN_2 \\
 &= \frac{1}{4} \frac{2N - N_0}{V} \bar{v} S dt \\
 &= \frac{1}{4} \frac{\bar{v} S}{kT} (2p - p_0) dt
 \end{aligned}
 \qquad
 \begin{aligned}
 dp &= kT dn = kT \frac{dN}{V} \\
 &= -\frac{\bar{v} S}{4V} (2p - p_0) dt
 \end{aligned}$$

$t = 0$ $p = p_0$ $C = \frac{p_0}{2}$	$p = \frac{p_0}{2} e^{-\frac{\bar{v} S}{2V} t} + C$ $p = \frac{p_0}{2} (e^{-\frac{\bar{v} S}{2V} t} + 1)$
---	--

2.6 麦克斯韦-波耳兹曼分布律

麦克斯韦分布率

$$f(v_x, v_y, v_z) = \left(\frac{m}{2\pi kT} \right)^{3/2} e^{-m(v_x^2 + v_y^2 + v_z^2)/2kT}$$

空间性质均匀

$$\varepsilon_k = \frac{1}{2} mV^2$$

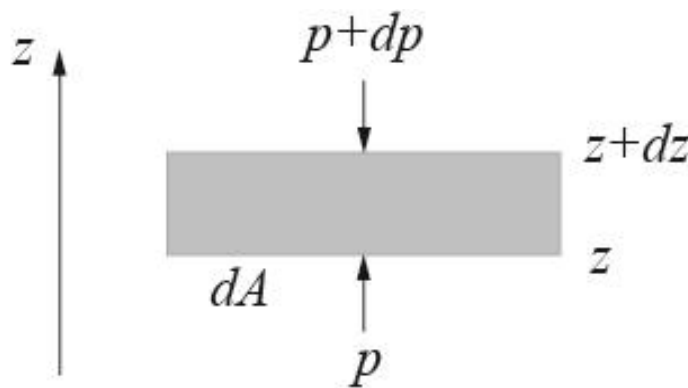
空间性质不均匀 ?

2.6.1 气体分子在重力场中按高度的分布

$$n = n(x, y, z)$$

$$p(z + dz)dA + nmgdAdz = p(z)dA$$

$$dp = p(z + dz) - p(z) = -nmgdz$$



假设理想气体、等温

$$p = nkT \quad dp = kTdn$$

$$\frac{dn}{n} = -\frac{mg}{kT} dz$$

$$n = n_0 e^{-mgz/kT}$$

$$p = p_0 e^{-mgz/kT}$$

其中 n_0 是 $z=0$ 处的分子数密度 $p_0 = n_0 kT$

$$z = \frac{kT}{mg} \ln \frac{p_0}{p}$$

2.6.2 玻耳兹曼分子数密度分布律

重力场中， $z=0$ ，取 $\varepsilon_0 = 0$

$$n = n_0 e^{-\varepsilon_p(z)/kT}$$

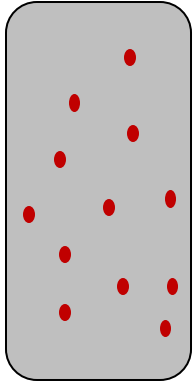
重力场中等温气体，分子数密度是随重力势能 ε_p 按e的负指数规律变化

任何保守力场中，分子数密度分布：

$$n(x, y, z) = n_0 e^{-\varepsilon_p(x, y, z)/kT} \quad r=0 \text{ 处分子数密度 } n_0$$

玻耳兹曼分子数密度分布律

讨论液体中悬浮粒子按高度的分布



微粒受到的向下的作用力：

$$F = mg - \rho_0 Vg = m^* g$$

$$m^* = m \left(1 - \frac{\rho_0}{\rho}\right)$$

真空中有效
质量为 m^* 的
理想气体

构建了一个与“气体分子在重力场中按高度的分布”类似的物理系统！

$$n(z) = n(0) \cdot \exp\left(-\frac{m^* gz}{kT}\right)$$

在不同高度 z_1, z_2 测得微粒的数密度为 $n(z_1), n(z_2)$

$$\frac{n(z_1)}{n(z_2)} = \exp\left(-\frac{m^* g(z_1 - z_2)}{kT}\right)$$

1908年，法国科学家佩兰（*M. J. Perrin*）在显微镜下对液体中的悬浮的微粒进行了实验研究，他数出悬浮液中不同高度处微粒数目，发现也存在与大气分子类似的粒子数密度按高度分布的规律。

$$k = \frac{R}{N_A} \quad N_A = \frac{RT \ln \frac{n(z_1)}{n(z_2)}}{m^* g(z_2 - z_1)}$$

物理学史上最后确定了分子的客观实在

讨论分离粒子的超速离心机

粒子质量为 m ，离心机旋转角速度为 ω

离心势能 $\varepsilon_p(\vec{r}) = - \int_0^r m\omega^2 r dr = -\frac{1}{2} m\omega^2 r^2$

$$n(\vec{r}) = n_0 e^{m\omega^2 r^2 / 2kT}$$

$$r = 0 \quad n = n_0$$

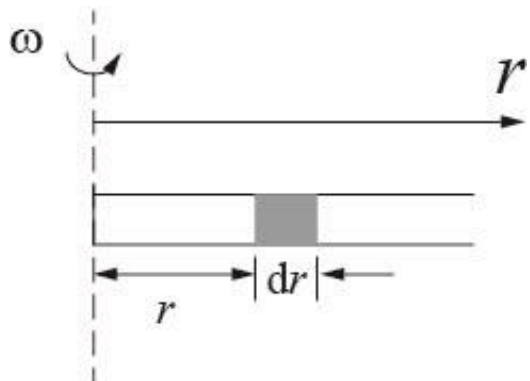
超高速离心机的转速可高达每秒千转，质量 m 不同的微粒可以由上式按 r 的不同分离开来

超速离心广泛应用于同位素分离 (替代泄流法 ^{235}U 分离)

旋转体半径为6厘米，转速为 10^3r/s （弧度每秒），
则惯性离心力可达6000g.

相对于泻流法，离心分离由于转动速度可以大幅提高，回转半径可以增加，分离效率明显高于气体扩散法，但技术要求常高

旋转体中粒子径向分布 $n(r)$ ，已知角速度 ω ，
分子质量 m



dr 处气体惯性力

$$dM \cdot \omega^2 r = \rho(r) \cdot S dr \cdot \omega^2 r$$

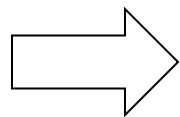
S 为截面积，平衡后有：

$$[p(r) + dp]S - p(r)S = \rho(r) \cdot S dr \cdot \omega^2 r$$

$$dp = r \rho(r) \omega^2 dr$$

$$\rho(r) = n(r) \cdot m,$$

$$p = n(r)kT$$

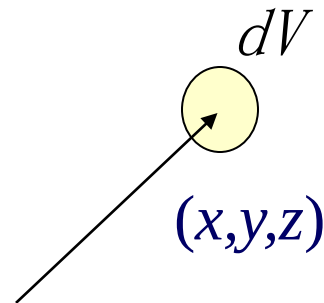


$$\frac{dp}{p} = \frac{m\omega^2}{kT} \cdot r dr$$

$$p(r) = p(0) \cdot \exp\left(\frac{m\omega^2 r^2}{2kT}\right) \quad n(r) = n(0) \cdot \exp\left(\frac{m\omega^2 r^2}{2kT}\right)$$

2.6.3 麦克斯韦-波耳兹曼分布律

波耳兹曼分布



$$n(x, y, z) = n_0 e^{-\varepsilon_p(x, y, z)/kT}$$

$$dV = dx dy dz$$

$$dN(x, y, z) = n(x, y, z) dV = n_0 e^{-\varepsilon_p(x, y, z)/kT} dx dy dz$$

气体的体积为 V ，总的分子数为 N ，则

$r(x, y, z)$ 处 dV 体积内出现的概率

$$\frac{dN(x, y, z)}{N} = \frac{n_0}{N} e^{-\varepsilon_p(x, y, z)/kT} dx dy dz$$

$$f(x, y, z) = \frac{n_0}{N} e^{-\varepsilon_p(x, y, z)/kT}$$

气体分子的位置概率
密度函数，或气体分
子位置分布函数

麦克斯韦分布律

$$f(v_x, v_y, v_z) = \left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{3/2} e^{-mv^2/2kT}$$

$$\varepsilon_k = \frac{1}{2}mv^2 \Rightarrow$$

$$f(v_x, v_y, v_z) = \left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{3/2} e^{-\varepsilon_k/kT}$$

分子相空间中按位置和速度的分布相互独立

$$f(x, y, z, v_x, v_y, v_z) = f(x, y, z) \cdot f(v_x, v_y, v_z)$$
$$= \frac{n_0}{N} \left(\frac{m}{2\pi kT} \right)^{3/2} e^{-(\varepsilon_p + \varepsilon_k)/kT}$$

$x \rightarrow x + dx$		$v_x \rightarrow v_x + dv_x$	
$y \rightarrow y + dy$	位置	$v_y \rightarrow v_y + dv_y$	速度
$z \rightarrow z + dz$	空间	$v_z \rightarrow v_z + dv_z$	空间

$$dN = Nf(x, y, z, v_x, v_y, v_z) dx dy dz dv_x dv_y dv_z$$
$$= n_0 \left(\frac{m}{2\pi kT} \right)^{3/2} e^{-(\varepsilon_k + \varepsilon_p)/kT} dx dy dz dv_x dv_y dv_z$$

麦克斯韦-玻耳兹曼分布律

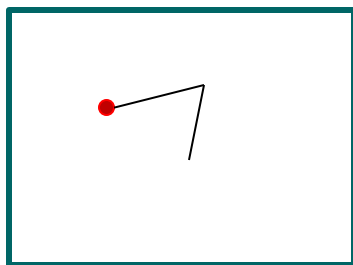
2.7 能量均分定理及应用

前面讨论中，没有考虑分子内部情况，把气体分子视为经典力学中的质点

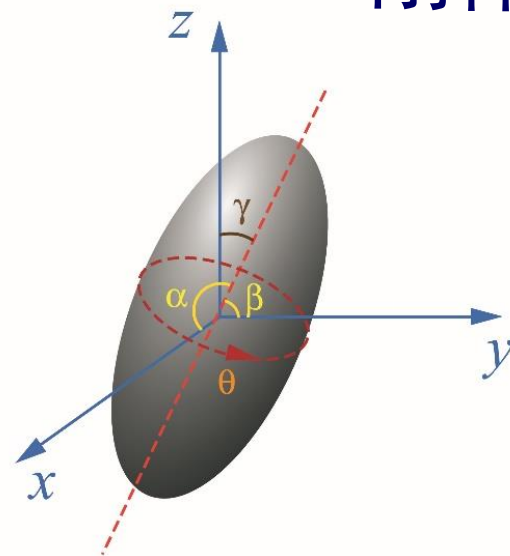
2.7.1 自由度

确定物体在空间的位置所需要的独立坐标数

质点



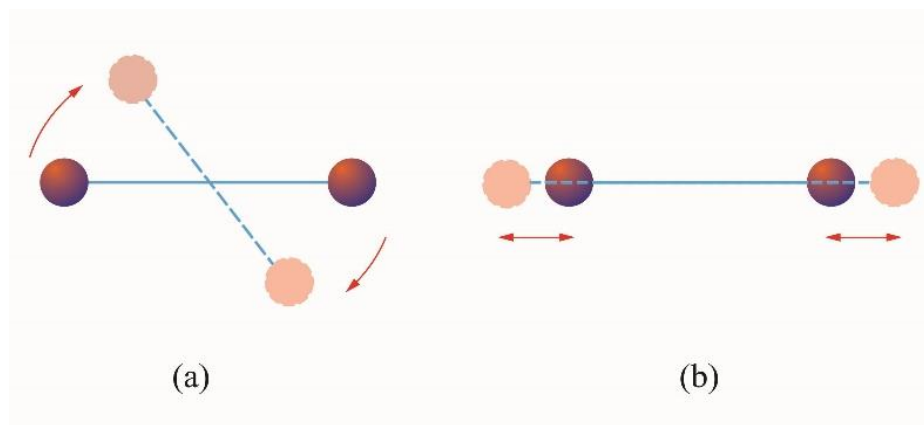
刚体



$$\cos^2 \alpha + \cos^2 \beta + \cos^2 \gamma = 1$$

单原子分子:三个自由度

双原子分子:六个自由度



一般来说, n 个原子组成的分子, 在空间最多有 $3n$ 个自由度, 其中3个是平动自由度, 3个是转动自由度和 $3n-6$ 个是振动自由度

2.6.2 分子能量按自由度均分定理

平衡态时分子平均平动动能为

$$\bar{\varepsilon} = \frac{1}{2} m \overline{v^2} = \frac{3}{2} kT$$

$$\bar{\varepsilon} = \frac{1}{2} m \overline{v^2} = \frac{1}{2} m \overline{v_x^2} + \frac{1}{2} m \overline{v_y^2} + \frac{1}{2} m \overline{v_z^2}$$

$$\overline{v_x^2} = \overline{v_y^2} = \overline{v_z^2} = \frac{1}{3} \overline{v^2}$$

$$\frac{1}{2} m \overline{v_x^2} = \frac{1}{2} m \overline{v_y^2} = \frac{1}{2} m \overline{v_z^2} = \frac{1}{2} kT$$

温度为 T 的平衡态，物质分子的每个自由度

都具有相同的平均动能，其大小都等于 $\frac{1}{2} kT$

统计平均值

能量按自由度均分定理

设平动自由度 t ，转动自由度 r ， s 个振动自由度

分子平均总动能 $\varepsilon_k = \frac{1}{2} (t + r + s) kT$

分子能量： $\varepsilon = \frac{1}{2} (t + r + 2s) kT$

对于单原子分子 $t=3, r=s=0$ $\varepsilon = \frac{3}{2} kT$

对于双原子分子 $t=3, r=2, s=1$ $\varepsilon = \frac{7}{2} kT$

2.6.3 理想气体的内能和热容

1. 理想气体的内能

**物体
内能** 是指组成物体的一切粒子的动能和
相互作用势能的总和

**理想气
体内能** 气体分子能量之和

1摩尔理想气体的内能 $u = \frac{1}{2}(r + t + 2s)RT$

1mol 气体的单原子内能为 $U = \frac{3}{2}RT$

双原子气体，摩尔内能为 $U = \frac{7}{2}RT$

2. 理想气体的热容

热容 为温度升高（或降低）单位
温度所吸收（或放出）的热量

$$C = \lim_{\Delta T \rightarrow 0} \frac{Q}{\Delta T}$$

比热 c

$$C_m = \mu c$$

摩尔比热 C_m

摩尔定容热容：

$$U = \frac{1}{2}(t + r + 2s)RT$$

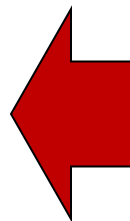
$$C_{V,m} = \frac{dQ}{dT} = \frac{dU}{dT} = \frac{1}{2}(t + r + 2s)R$$

单原子分子： $C_{V,m} = \frac{3}{2}R \approx 3\text{cal} \cdot \text{mol}^{-1}\text{K}^{-1}$

双原子分子： $C_{V,m} = \frac{7}{2}R \approx 7\text{cal} \cdot \text{mol}^{-1}\text{K}^{-1}$

理论值与实验值对比：

对于单原子气体，理论值与实验值很好相符，对于双原子分子和多原子分子，理论值和实验值相差很大。远远超出了实验误差范围。



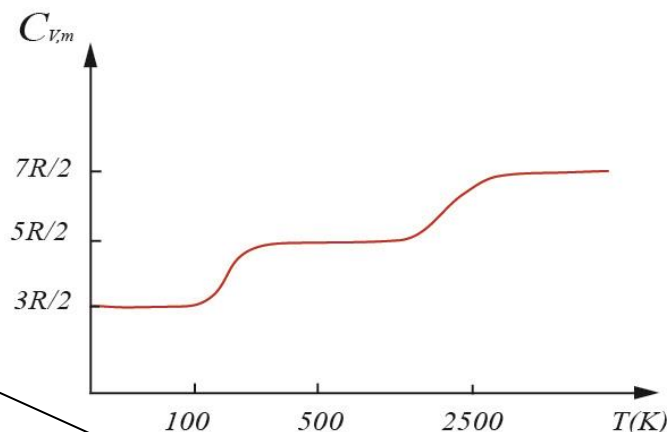
在不同温度下几种双原子气体 C_v 实验值的比较
(单位是 $\text{cal} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$)

气 体 温度 $^{\circ}\text{C}$	氢 H_2	氧 O_2	氮 N_2	一氧化碳 CO
0	4.849	5.006	4.968	4.970
200	4.998	5.374	5.053	5.095
400	5.035	5.838	5.317	5.412
600	5.130	6.183	5.638	5.753
800	5.292	6.422	5.920	6.033
1000	5.486	6.592	6.144	6.247
1200	5.694	6.729	6.317	6.407
1400	5.896	6.851	6.450	6.528

在不同温度下，氢的 C_v 实验值的比较(单位是 $\text{cal} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$)

温 度 $^{\circ}\text{C}$	-233	-183	-76	0	500	1000	1500	2000	2500
C_v	2.98	3.25	4.38	4.849	5.074	5.486	5.990	6.387	6.688

19世纪末，物理学天空上二朵“乌云”之一：主要是指热学中的能量均分原理在气体比热以及热辐射能谱的理论解释中得出与实验不等的结果



尖锐的矛盾，是引发二十世纪物理变革的几个主要问题之一

2.7.4 经典极限

能量的取值是量子化，能级间隔 $\Delta \varepsilon_n$

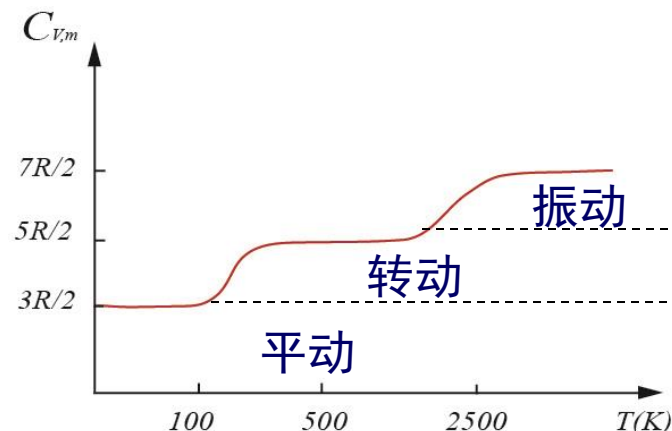
热运动的特征能量尺度， kT

$$\frac{\Delta \varepsilon_n}{kT} \ll 1 \quad (\text{对一切 } n)$$

能量量子化的效应可以忽略，量子统计的结果还原为经典统计

气体分子能级

$$\Delta \varepsilon = \Delta \varepsilon^t + \Delta \varepsilon^r + \Delta \varepsilon^V$$



平动能（平动自由度） $\Delta \varepsilon \ll kT$

考虑转动能级（转动自由度）

$$\varepsilon_r = \frac{h^2}{8\pi^2 I} l(l+1), l = 0, 1, 2, \dots$$

$$kT_s \sim \frac{h^2}{8\pi^2 I}$$

T_s 约为几K到几十K

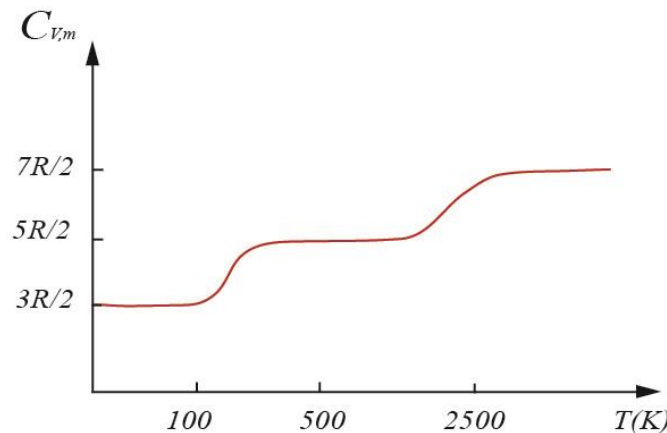
考虑振动能（振动自由度）

$$\varepsilon_s = \left(n + \frac{1}{2}\right) h\nu, n = 0, 1, 2, \dots \quad kT_s \sim h\nu$$

分子的振动温度
数量级是 $10^3 \sim 10^4$ K

理想气体热容

$$C_V = C_V^t + C_V^r + C_V^V$$



1. 自由度可以被“冻结”，则相应的自由度对热容没贡献
2. 不同自由度的“解冻”的温度范围各不相同

$$u = \frac{1}{2}(r + t + 2s)RT$$

例题 在容积为 $2 \times 10^{-3} \text{m}^3$ 的容器中，有内能为 $6.75 \times 10^2 \text{ J}$ 的刚性双原子分子的理想气体。

(1) 求气体的压强；

(2) 若容器中分子总数为 5.4×10^{23} 个，求分子的平均平动能及气体的温度

解：(1) 刚性双原子分子的自由度为 $i = 5$

分子的平均能量为 $\bar{\varepsilon} = \frac{i}{2} kT$

气体的内能 $U = \frac{m}{\mu} N_A \bar{\varepsilon} = \frac{m}{\mu} \frac{i}{2} N_A kT = \frac{m}{\mu} \frac{i}{2} RT$

由理想气体状态方程 $pV = \frac{m}{\mu} RT$

$$p = \frac{\frac{m}{\mu} RT}{V} = \frac{2U / i}{V} = \frac{2 \times 675}{5 \times 2 \times 10^{-3}} = 1.35 \times 10^5 \text{ Pa}$$

(2) 由 $p = nkT = \frac{N}{V}kT$

气体的温度

$$T = \frac{pV}{kN} = \frac{1.35 \times 10^5 \times 2.0 \times 10^{-3}}{1.38 \times 10^{-23} \times 5.4 \times 10^{22}} K = 362 K$$

气体分子的平均平动动能

$$\overline{\varepsilon_k} = \frac{3}{2}kT = \frac{3}{2} \times 1.38 \times 10^{-23} \times 362 J = 7.49 \times 10^{-21} J$$